Instituto Federal Farroupilha
Campus de Frederico Westphalen
Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Dr. Fernando de Cristo

Fundamentos da Computação

Email: fernando.cristo@iffar.edu.br
Horário de Atendimento: Terça-feira das 13h as 17h

Índice

- Apresentação
- Objetivo
- Ementa
- Bibliografia Recomendada
- Avaliação
- Fundamentos

Apresentação

- Prof. Dr. Fernando de Cristo
  - Bacharel em Informática
  - Mestre em Engenharia de Produção
    - Tecnologia da Informação
  - Doutor em Educação
    - Políticas Públicas e Gestão da Educação
- Áreas de Interesse:
  - Automação
  - Robótica
  - Educação

Objetivo

- Compreender o Histórico e classificação dos computadores. Conceitos de hardware. Sistemas de numeração. Conceitos de software. Modalidades de processamento. Portas Lógicas e Álgebra de Boole.

Ementa da disciplina

- Computação: evolução e conceitos.
- Sistemas de numeração: noções gerais, bases numéricas (binária, octal, decimal e hexadecimal) e conversões entre bases.
- Aritmética Binária: representação de números negativos, soma, subtração, multiplicação e divisão.
- Álgebra booleana e análise de circuitos lógicos: operadores, propriedades, portas lógicas e tabela-verdade.
- Fundamentos de arquitetura e organização de microcomputadores: modelo de Von Neumann, CPU (Central Processing Unit), memória, barramentos, periféricos de entrada e saída. Software Básico e software aplicativo. Fundamentos de linguagens de programação.
- Mercado de trabalho em TI.

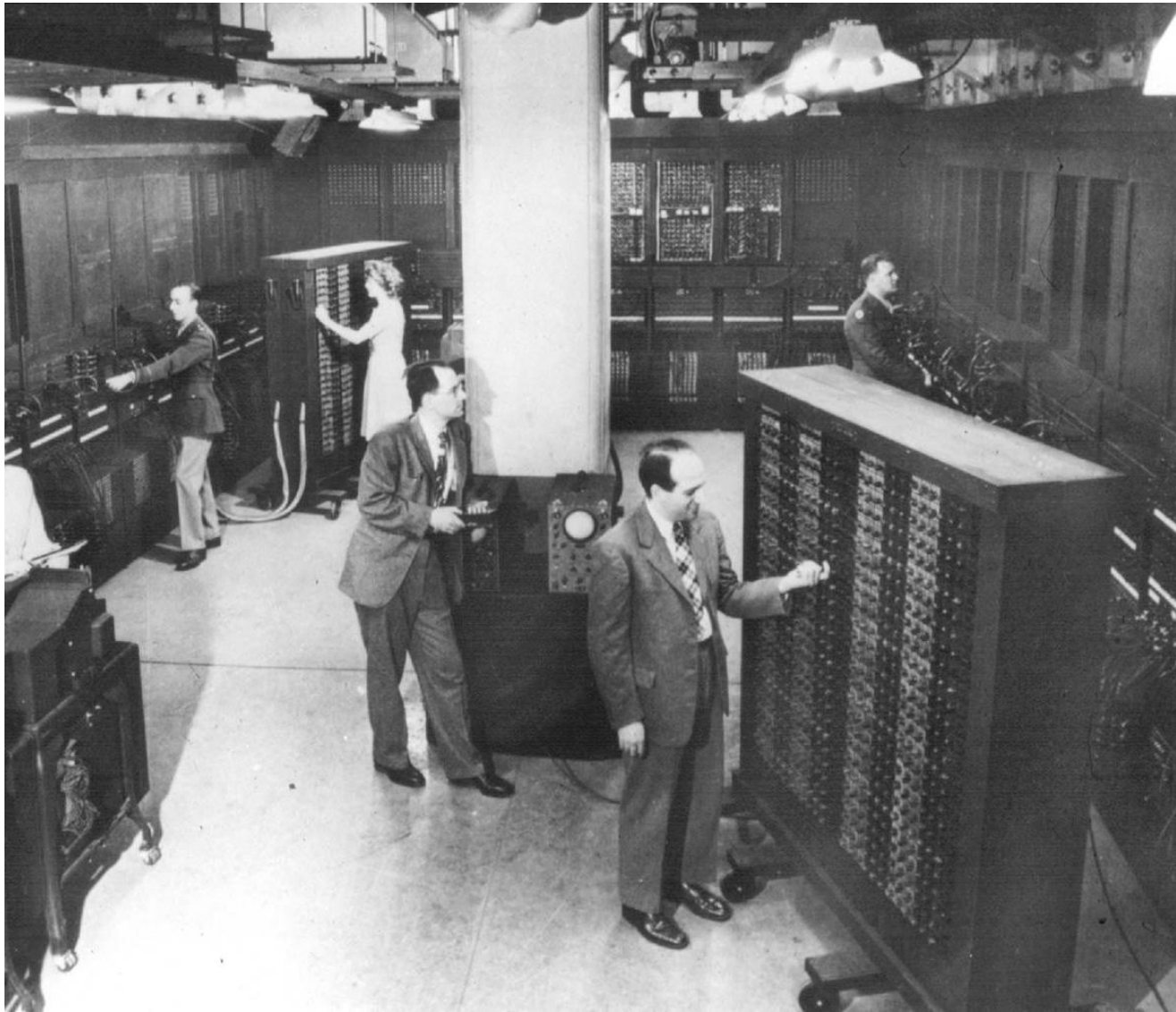
Bibliografia Recomendada

- **Bibliografia Básica**
  - PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
  - SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 9. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.
  - VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.
- **Bibliografia Complementar**
  - GUIMARÃES, Ângelo de Moura, LAGES, Newton Alberto. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC, 1984.
  - MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
  - MORIMOTO, C.E. Hardware. Guia Definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2009.
  - VIEIRA, Newton José. Introdução aos Fundamentos da Computação: Linguagens e Máquinas/ Newton José Vieira. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006.
  - TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5.ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2007.

Avaliação

- Primeira avaliação parcial(Peso 3,0)
  - Prova (Peso 3,0)
- Segunda avaliação parcial(Peso 3,0)
  - Prova (Peso 3,0)
- Terceira avaliação parcial (Peso 4,0)
  - Entrega de Listas de Exercícios (Peso 4,0)
- Se (freqüência<75%) então **reprovado**
- Senão Se media>=7,0 então **aprovado**
- Senão
- Média Final = media * 0,6 + exame * 0,4
- Se Média Final >=5,0 então **aprovado**
- Senão **reprovado**

Era uma vez...

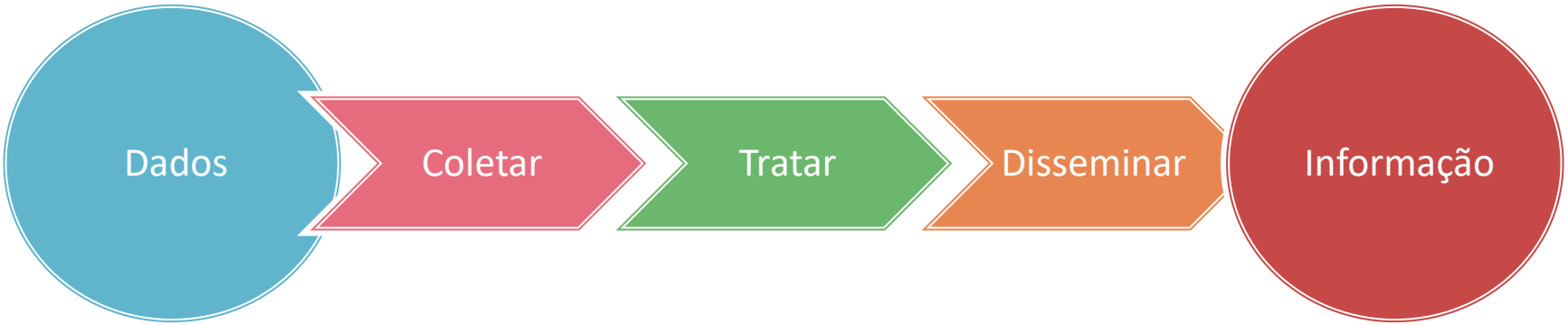


Informática

- Informática = informação + automática
- Processamento de Dados (1940)
- *Informatique* (1966)
- Popularização (1980)



Dados e Informação



- **Dados** – Elementos conhecidos de um problema.
- **Informação** – Um conjunto estruturado de dados, transmitindo conhecimento.

Várias Modalidades de Computadores

- Quanto à característica de operação:
  - Analógicos → medem
  - Digitais → contam
- Quanto à característica de utilização:
  - Científicos → muito processamento e pouca entrada/saída
  - Comerciais → pouco processamento e muita entrada/saída
- Quanto à característica de construção:
  - 1ª geração → válvulas
  - 2ª geração → transistores
  - 3ª geração → circuitos integrados
  - 4ª geração → chips

Os computadores em gerações sucessivas

- 1ª Geração (1946)
  - Circuitos eletrônicos a válvulas
  - Operações internas em milissegundos
- 2ª Geração
  - Circuitos eletrônicos transistorizados
  - Operações internas em microssegundos
- 3ª Geração
  - Circuitos integrados (SSI e MSI)
  - Operações internas em nanossegundos
- 4ª Geração
  - Tecnologia de firmware
  - Integração em escalas superiores (LSI – VLSI – ULSI)
  - Chips
  - Operações internas em picossegundos

Circuitos Integrados

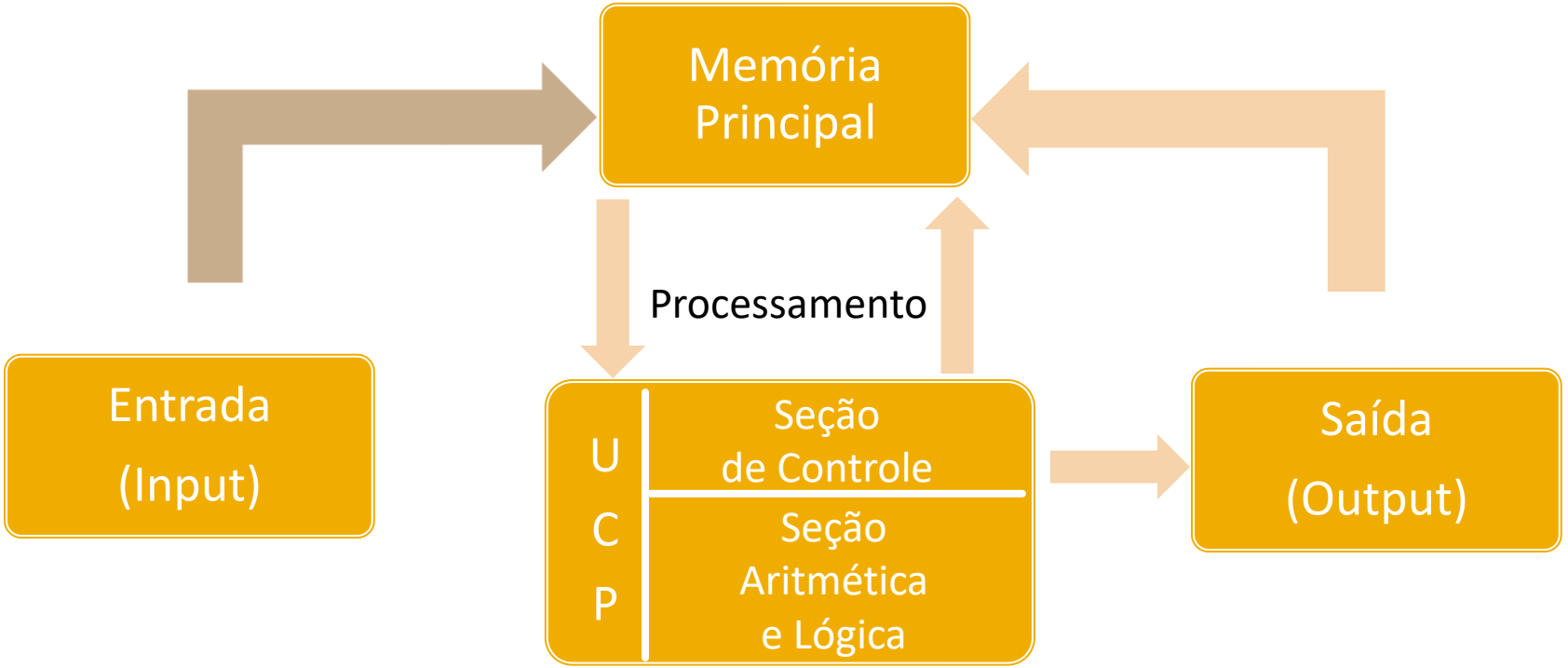
Escalas de Integração	Quantidade de Elementos por Chip
Integração em pequena escala (SSI)	Menos de 10
Integração em média escala (MSI)	10 a 100
Integração em grande escala (LSI)	100 a 5.000
Integração em escala muito grande (VLSI)	5.000 a 50.000
Integração em escala super grande (SLSI)	50.000 a 100.000
Integração em escala ultra grande (ULSI)	Mais de 100.000

- Leitura de dados
- Processamento de operações (aritméticas e lógicas)
- Escrita ou gravação de resultados

Conceitos Básicos

Válvula	Dispositivo que conduz a corrente elétrica num só sentido. (Possui três componentes básicos: catodo, anodo e grade.)
Transistor	Amplificador de cristal, inventado nos Estados Unidos em 1948, para substituir a válvula (prêmio Nobel de 1956).
Circuito integrado	Circuito eletrônico constituído de elevado número de componentes arrumados em um chip de poucos centímetros ou milímetros quadrados.
Chip	Uma “pastilha” de semicondutor (por, exemplo, silício) onde se monta um circuito integrado.
Firmware	Programa (ou software de modo geral) armazenado em chip.
Milissegundo	A milésima parte de um segundo (10^{-3}s).
Microssegundo	A milionésima parte de um segundo (10^{-6}s).
Nanossegundo	A bilionésima parte de um segundo (10^{-9}s).
Picossegundo	A trilionésima parte de um segundo (10^{-12}s).

Esquema do computador



Unidade Central de Processamento – *Central Processing Unit* (CPU)

Processamento de dados



Instrução	Comando que define uma operação a ser executada.
Programa	Conjunto de instruções, ordenadas logicamente, visando a determinado fim.

Computador nas empresas

- Razões para o uso do computador
  - Competição entre as empresas
  - Constantes atrasos em rotinas administrativas
  - Maior facilidade para examinar possíveis aplicações
  - Obsolescência das máquinas disponíveis
  - Rápida expansão dos negócios exigindo mais informações para eficiente administração
  - Uso do computador, com sucesso, em determinada área, induzindo ao uso em outras áreas

Computador nas empresas (cont.)

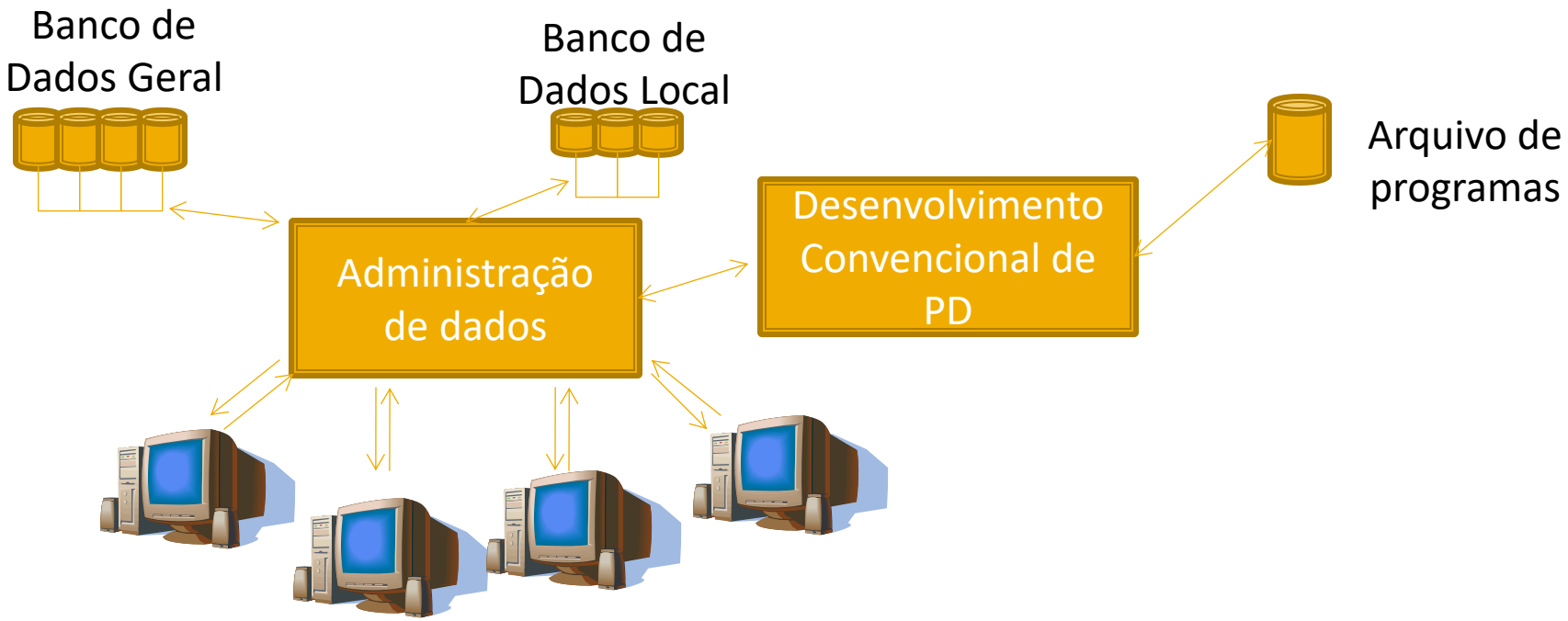
- Vantagens do computador
  - Facilidade de armazenamento e recuperação da informação
  - Racionalização da rotina
  - Velocidade de respostas
  - Planejamento e controle
  - Segurança
  - Redução de custos

Modalidades de processamento

- Processamento de dados descentralizado
  - Processamento local
- Processamento de dados centralizado
  - Processamento remoto
- Processamento de dados distribuído
  - Processamento local e remoto
- Grande distribuição de processamento
  - Sistemas cliente/servidor

Os Centros de Informações (CI)

- *Downsizing*
- Redes Locais
- Centro de Processamento de Dados (CPD)

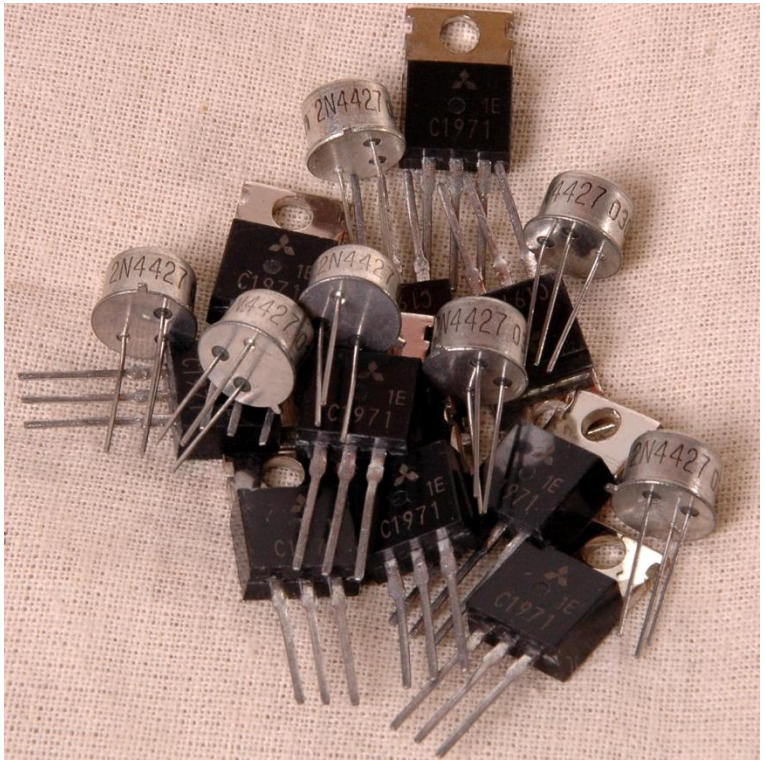


Os bits e os bytes...



Conceito de Bit

- **Bit** - ***Bi****nary digi****t***
- 0 e 1
- Ligado e desligado



Transistores

Quantificação dos bits

Potência	Número de bits	Unidade	Sigla	Igual à
10^0	1	bit	b	0 ou 1
10^3	1.000	Kilobit	Kb	1000 bits
10^6	1.000.000	Megabit	Mb	1000 Kilobits
10^9	1.000.000.000	Gigabit	Gb	1000 Megabits
10^{12}	1.000.000.000.000	Terabit	Tb	1000 Gigabits
10^{15}	1.000.000.000.000.000	Petabit	Pb	1000 Terabits
10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Exabit	Eb	1000 Petabits
10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Zetabit	Zb	1000 Exabits
10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Yotabit	Yb	1000 Zetabits

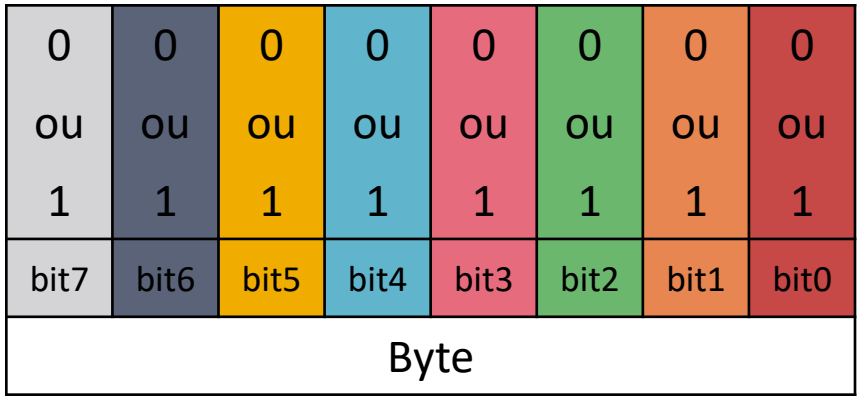
A que se destina a memória

1. Armazenamento das instruções referentes a um programa que está sendo processado.
2. Armazenamento dos dados iniciais referentes àquele programa.
3. Armazenamento de dados intermediários.
4. Armazenamento dos resultados finais a serem transmitidos em fase posterior a um dispositivo de saída.

Bytes e Palavras

- **Byte** (***Binary term)*** – 8 Bits ou um caractere
- ***Word*** (palavra) – Conjunto de 2, 4, 6 ou 8 bytes

$2^8 = 256$



O Tamanho da Memória

Potência	Número de bytes	Unidade	Sigla	Igual à
2^0	1	Byte	B	8 bits
2^{10}	1024	Kibibyte	KiB	1024 Bytes
2^{20}	1.048.576	Mibibyte	MiB	1024 Kibibytes
2^{30}	1.073.741.824	Gibibyte	GiB	1024 Mebibytes
2^{40}	1.099.511.627.776	Tebibyte	TiB	1024 Gibibytes
2^{50}	1.125.899.906.842.624	Pebibyte	PiB	1024 Tebibytes
2^{60}	1.152.921.504.606.846.976	Exbibyte	EiB	1024 Pebibytes
2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424	Zebibyte	ZiB	1024 Exbibytes
2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176	Yobibyte	YiB	1024 Zebibytes

*IEC 80000-13:2008

O Tamanho da Memória

Potência	Número de bytes	Unidade	Sigla	Igual à
10^0	1	Byte	B	8 bits
10^3	1.000	Kilobyte	KB	1000 Bytes
10^6	1.000.000	Megabyte	MB	1000 Kilobytes
10^9	1.000.000.000	Gigabyte	GB	1000 Megabytes
10^{12}	1.000.000.000.000	Terabyte	TB	1000 Gigabytes
10^{15}	1.000.000.000.000.000	Petabyte	PB	1000 Terabytes
10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Exabyte	EB	1000 Petabytes
10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Zetabyte	ZB	1000 Exabytes
10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Yotabyte	YB	1000 Yotabytes

Classificação dos computadores quanto ao porte

- Mainframes
  - ENIAC e IBM System/360
- Minicomputadores
  - Substituídos pelas Estações de Trabalho
- Microcomputadores
  - PCs (Computadores Pessoais)
- Supercomputadores
  - Cray (www.top500.org)

Posições de Memória

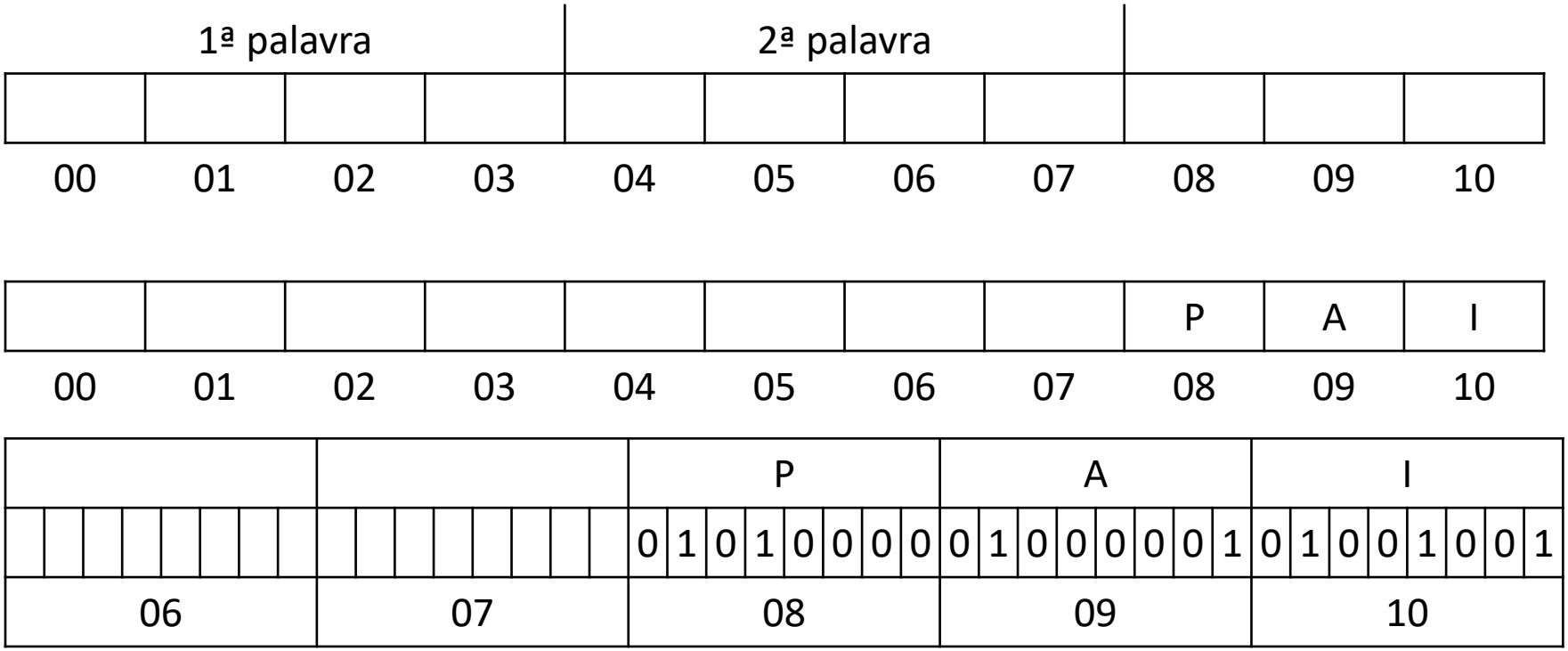


Tabela ASCII

TABELA PADRÃO

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	⌂

TABELA ESTENDIDA

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	└	224	E0	α
129	81	ü	161	A1	í	193	C1	┴	225	E1	ß
130	82	é	162	A2	ó	194	C2	┬	226	E2	Γ
131	83	â	163	A3	ú	195	C3	├	227	E3	π
132	84	ä	164	A4	ñ	196	C4	─	228	E4	Σ
133	85	à	165	A5	Ñ	197	C5	┼	229	E5	σ
134	86	å	166	A6	ª	198	C6	╞	230	E6	µ
135	87	ç	167	A7	º	199	C7	╟	231	E7	τ
136	88	ê	168	A8	¿	200	C8	╚	232	E8	Φ
137	89	ë	169	A9	⌐	201	C9	╔	233	E9	Θ
138	8A	è	170	AA	¬	202	CA	╩	234	EA	Ω
139	8B	ï	171	AB	½	203	CB	╦	235	EB	δ
140	8C	î	172	AC	¼	204	CC	╠	236	EC	∞
141	8D	ì	173	AD	¡	205	CD	═	237	ED	ø
142	8E	Ä	174	AE	«	206	CE	╬	238	EE	ε
143	8F	Å	175	AF	»	207	CF	╧	239	EF	∩
144	90	É	176	B0	░	208	D0	╨	240	F0	≡
145	91	æ	177	B1	▒	209	D1	╤	241	F1	±
146	92	Æ	178	B2	▓	210	D2	╥	242	F2	≥
147	93	ô	179	B3	|	211	D3	╙	243	F3	≤
148	94	ö	180	B4	┤	212	D4	╘	244	F4	⌠
149	95	ò	181	B5	╡	213	D5	╒	245	F5	⌡
150	96	û	182	B6	╢	214	D6	╓	246	F6	÷
151	97	ù	183	B7	╖	215	D7	╫	247	F7	≈
152	98	ÿ	184	B8	╕	216	D8	╪	248	F8	°
153	99	Ö	185	B9	╣	217	D9	┘	249	F9	∙
154	9A	Ü	186	BA	║	218	DA	┌	250	FA	·
155	9B	¢	187	BB	╗	219	DB	█	251	FB	√
156	9C	£	188	BC	╝	220	DC	▄	252	FC	ⁿ
157	9D	¥	189	BD	╜	221	DD	▌	253	FD	²
158	9E	₧	190	BE	╛	222	DE	▐	254	FE	■
159	9F	ƒ	191	BF	┐	223	DF	▀	255	FF	

Programas em Memória ROM

- BIOS – gerencia entradas e saídas e inicializa o Sistema Operacional
- POST – Verificação do Hardware
- SETUP – Configuração do Hardware

Memória Virtual

- Paginação
  - Quadros (páginas) de tamanho constante
- Segmentação
  - Blocos lógicos de tamanhos variados
- Swapping
  - Troca de blocos ou páginas entre a memória secundária e a principal

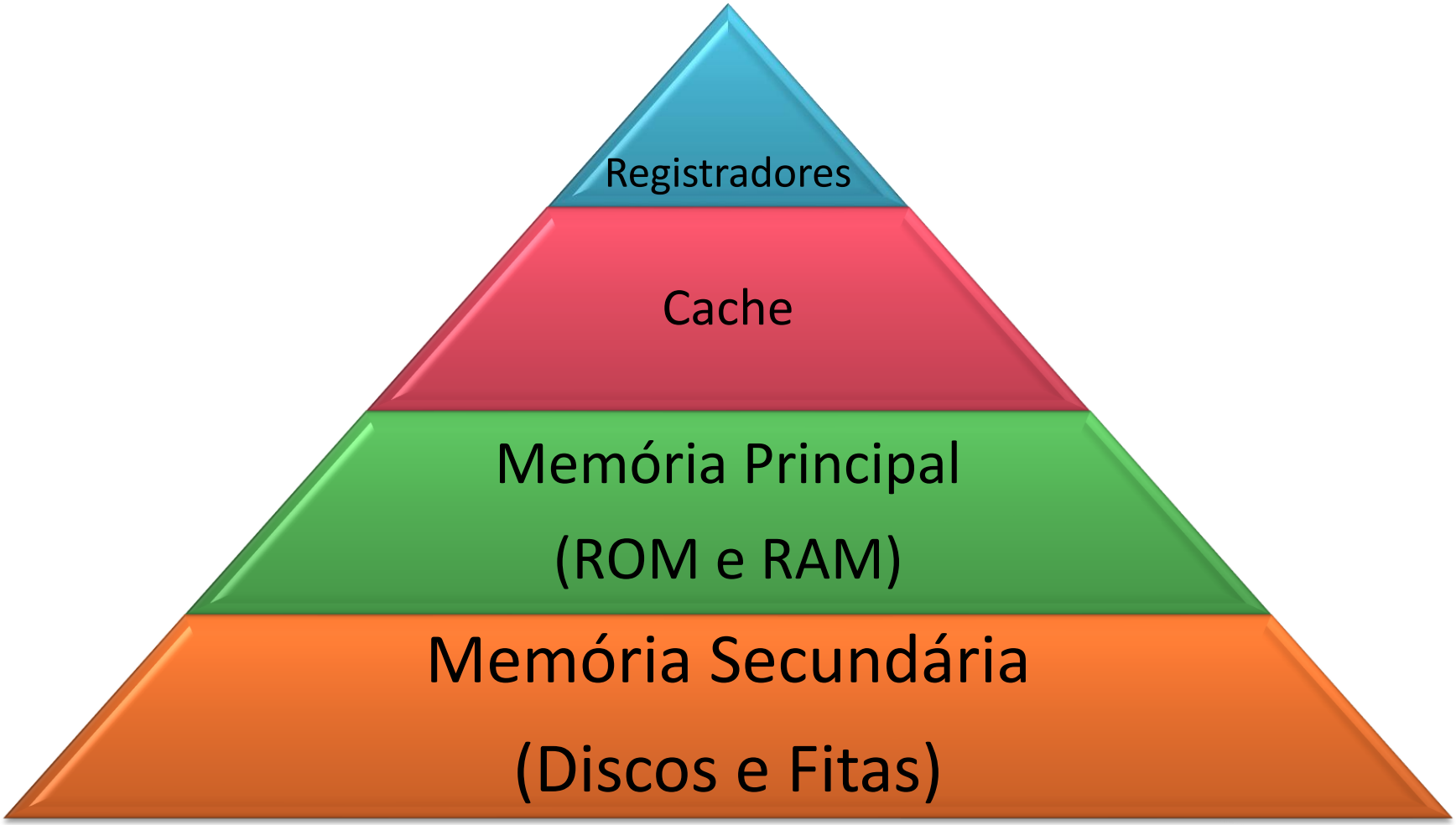
Cache de Memória

- Memória Cache
  - Armazena os dados mais utilizados pela CPU
  - Instalada entre a CPU e memória principal
  - Aumenta a taxa de transferência
  - Melhora o desempenho do processador

Tempo de Acesso e Ciclo de Memória

- **Tempo de Acesso** – é a soma do tempo de latência com o tempo de transferência.
- **Tempo de Latência** – tempo para que um sistema de computador localize uma posição de memória.
- **Tempo de Transferência** – tempo necessário para transferir uma informação de (ou para) esse endereço.
- **Ciclo de Memória** – intervalo mínimo entre dois acessos sucessivos a memória.

Hierarquia da Memória



O lugar onde as coisas acontecem...



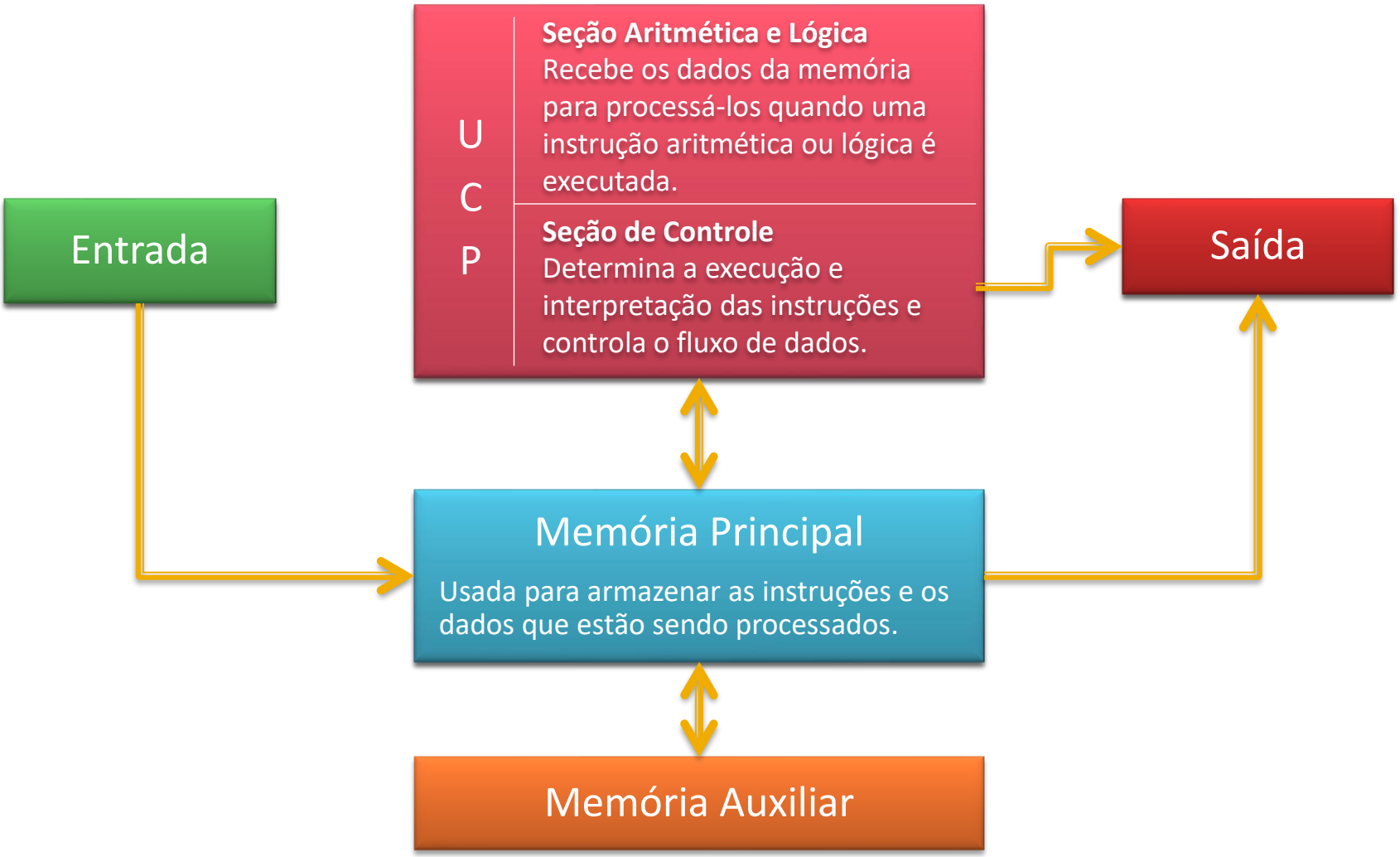
Execução das Instruções

Instrução	Local de Execução
Comece a aceitar entrada a partir da unidade de fitas nº2	Seção de controle
Se X é maior que Y, vá para o passo 46 do programa	Seção aritmética e lógica (instrução lógica)
Multiplique A por B e armazene o resultado em C	Seção aritmética e lógica (instrução aritmética)

Conceitos Básicos

Instrução	Comando que define integralmente uma operação a ser executada.
Programa	Instruções ordenadas logicamente.
Rotina ou Módulo	Grupo de instruções que pode ser inserido em diversos programas, projetado para produzir efeito seguidamente buscado em muitas aplicações.

Execução das Instruções (cont.)



Velocidade de Processamento

- **MIPS** (**M**ilhões de **I**nstruções **p**or **S**egundo) – Unidade utilizada em sistemas de uso geral, onde instrução é qualquer processamento básico feito pela CPU.

- **FLOPS** (Operações de Ponto Flutuante por Segundo) – Utilizada em sistemas onde há maior interesse em aplicações numéricas, tais como sistemas científicos ou os de computação gráfica.

Velocidade de Processamento (cont.)

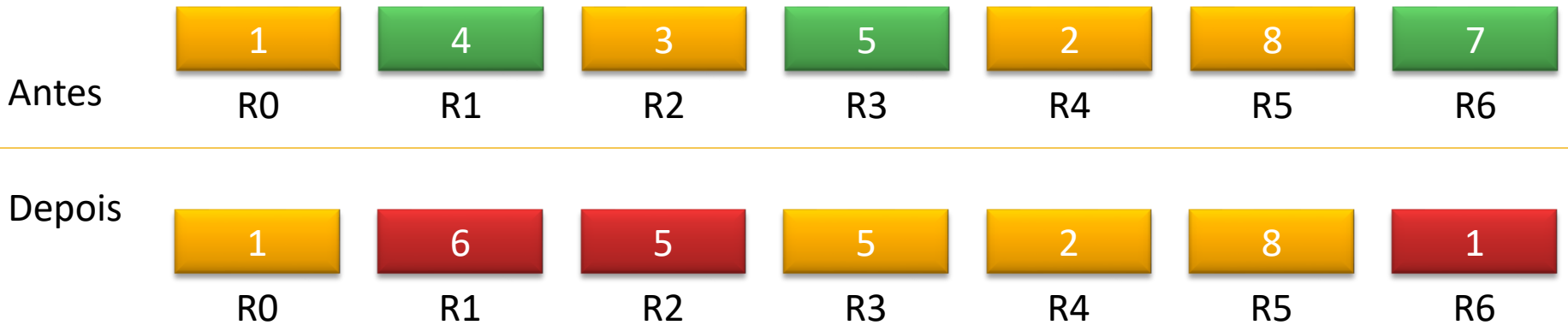
10^n	Unidade	FLOPS
10^3	kiloFLOP	1.000
10^6	megaFLOP	1.000.000
10^9	gigaFLOP	1.000.000.000
10^{12}	teraFLOP	1.000.000.000.000
10^{15}	petaFLOP	1.000.000.000.000.000
10^{18}	exaFLOP	1.000.000.000.000.000.000

Registradores

- Registradores são dispositivos que servem como endereços para os operadores presentes em cada operação, além de outros propósitos especiais.

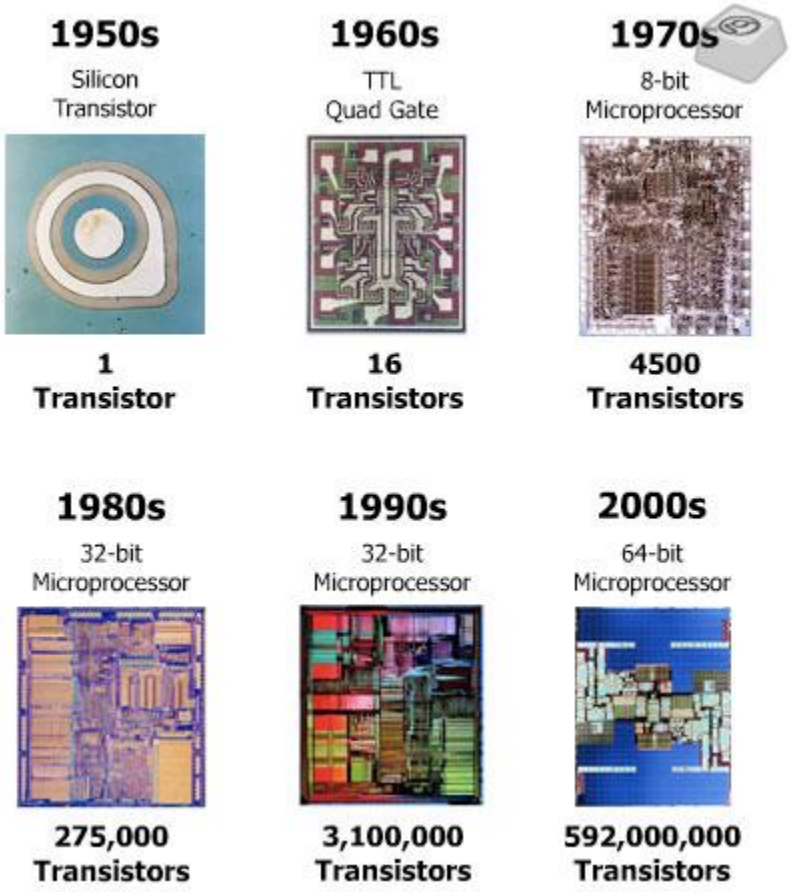
Registradores (cont.)

1. Transferir o conteúdo do registrador nº 3 para o registrador nº 2.
2. Adicionar o conteúdo do registrador nº 4 ao conteúdo do registrador nº 1, armazenando o resultado no registrador nº 1.
3. Subtrair o conteúdo do registrador nº 1 do conteúdo do registrador nº 6, armazenando o resultado no registrador nº 6.

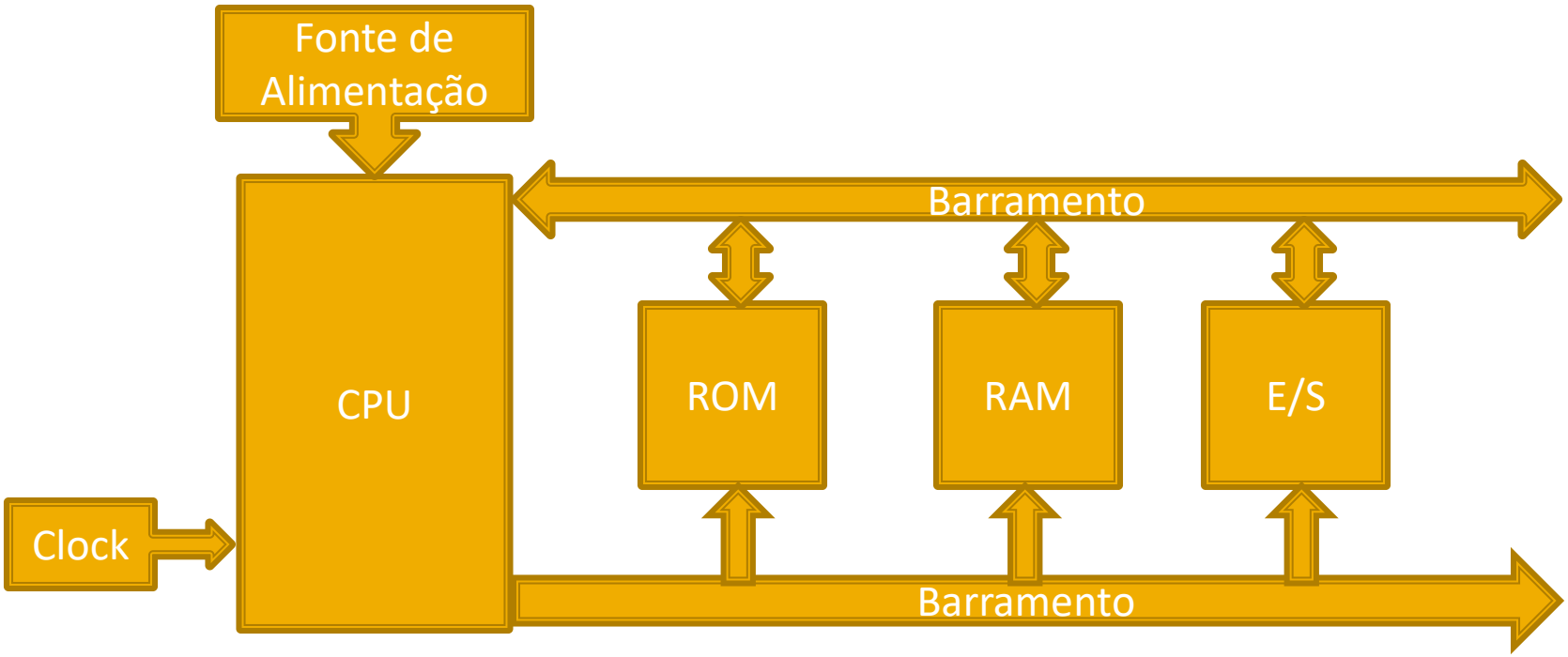


Microcomputadores

- Microprocessador
- Microcomputador
  - Multiusuário
  - Monousuário
  - Multitarefa
  - Monotarefa



Microcomputadores (cont.)



Microprocessador

- Primeiros tipos
- 8 bits
- 16 bits
- 32 bits
- 64 bits
- Múltiplos Núcleos

Coprocessadores

- Aritméticos
  - Presentes nas placas de CPU mais antigas.
- Gráficos
  - Utilizados nas placas gráficas.
  - GPU (Unidade de Processamento Gráfico)

Processadores CISC e RISC

- CISC (*Complex Instruction Set Computing*)
  - Reconhece muitas instruções
  - Quanto maior a quantidade de instruções que um microprocessador é capaz de identificar, mais lenta é a execução de cada uma delas.
- RISC (*Reduced Instruction Set Computing*)
  - Reconhece poucas instruções
  - As instruções são otimizadas para sejam executadas com mais rapidez.
  - Instruções não contempladas são executadas como combinações das existentes

Memórias Internas

- RAM – Memória de acesso aleatório
  - DRAM – Memória Principal
  - SRAM – Memória Cache
- ROM – Memória somente de leitura
  - ROM – Programável durante a fabricação
  - PROM – Programável após a fabricação
  - EPROM – Apagável com luz ultravioleta
  - EEPROM – Apagável eletricamente

Clock

- Clock Interno
  - Freqüência do Núcleo
- Clock Externo
  - Freqüência do Barramento

10^n	Unidade	Sigla	Hertz
10^0	Hertz	Hz	1
10^3	Kilohertz	kHz	1.000
10^6	Megahertz	MHz	1.000.000
10^9	Gigahertz	GHz	1.000.000.000

Barramento

- O Barramento é uma via de tráfego interna, através da qual os sinais transitam entre os diversos componentes do computador.

Barramento (cont.)

BARRAMENTOS DA CPU

- **Barramento de Dados**
  - Bidirecional
  - Envia e recebe dados e instruções
- **Barramento de Endereços**
  - Unidirecional
  - Transmite endereços de memória ou de entrada e saída
- **Barramento de Controle**
  - Bidirecional
  - Envia e recebe sinais de controle

BARRAMENTOS DE EXPANSÃO

- **ISA** – 8 bits utilizado até o 386.
- **EISA** – 16 bits utilizado até o 486.
- **VLB** – 32 bits utilizado no 486.
- **PCI** – 32 bits utilizado no Pentium.
- **AGP** – 32 bits utilizado para placas gráficas.
- **PCI-E** – utilizado nos micros atuais.
- **USB** – Barramento Serial Universal.
- **FIREWIRE** – Barramento Serial similar ao USB.

Sistemas Operacionais em Microcomputadores

- Principais tarefas do SO
  - Escalonamento de Processos
  - Gerenciamento de Memória
  - Alocação de Recursos
  - Sistema de Arquivos
- SO's mais populares
  - DOS
  - Windows
  - OS/2
  - Unix
  - Solaris
  - BSD
  - Linux
  - Mac OS

Instalação de Microcomputadores

- No-break
- Estabilizador
- Filtro-de-linha





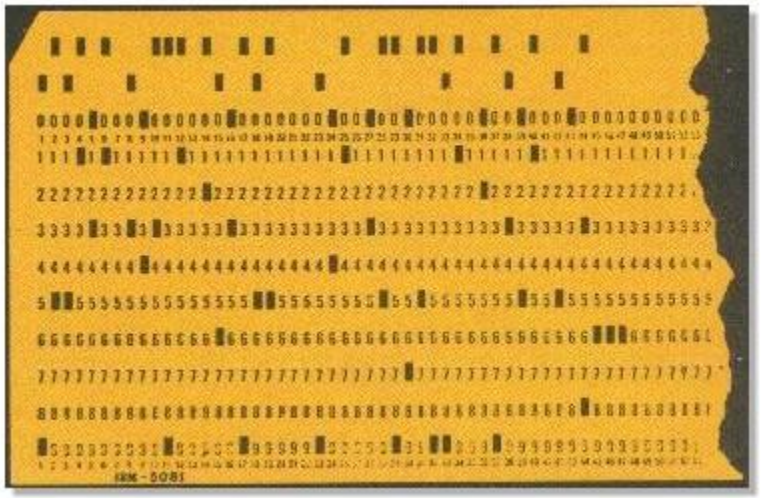
Unidades de Entrada/Saída

Por onde entram os dados e saem as informações...



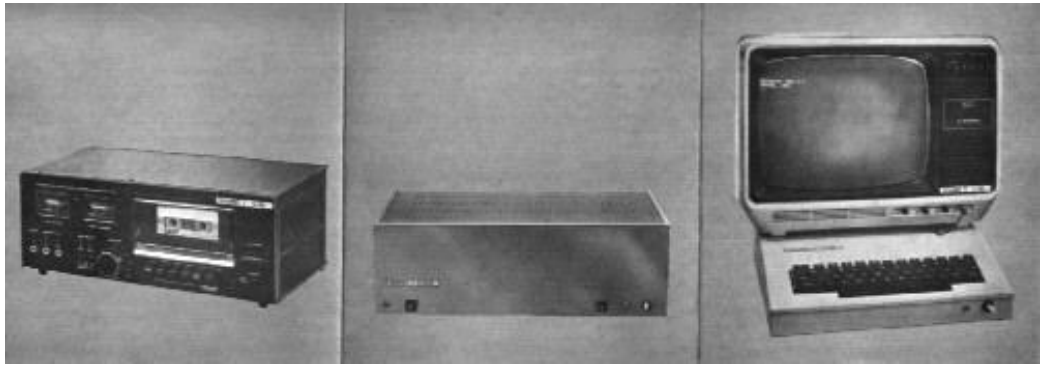
Introdução

- Cartão perfurado
- Formulário Contínuo
- Fitas
- Discos
- Periféricos de entrada/saída, Unidades de entrada/saída ou E/S (*I/O*)



Terminal de Vídeo-Teclado

- Possui um teclado semelhante ao de uma máquina de escrever
- Possui um vídeo como os de televisão



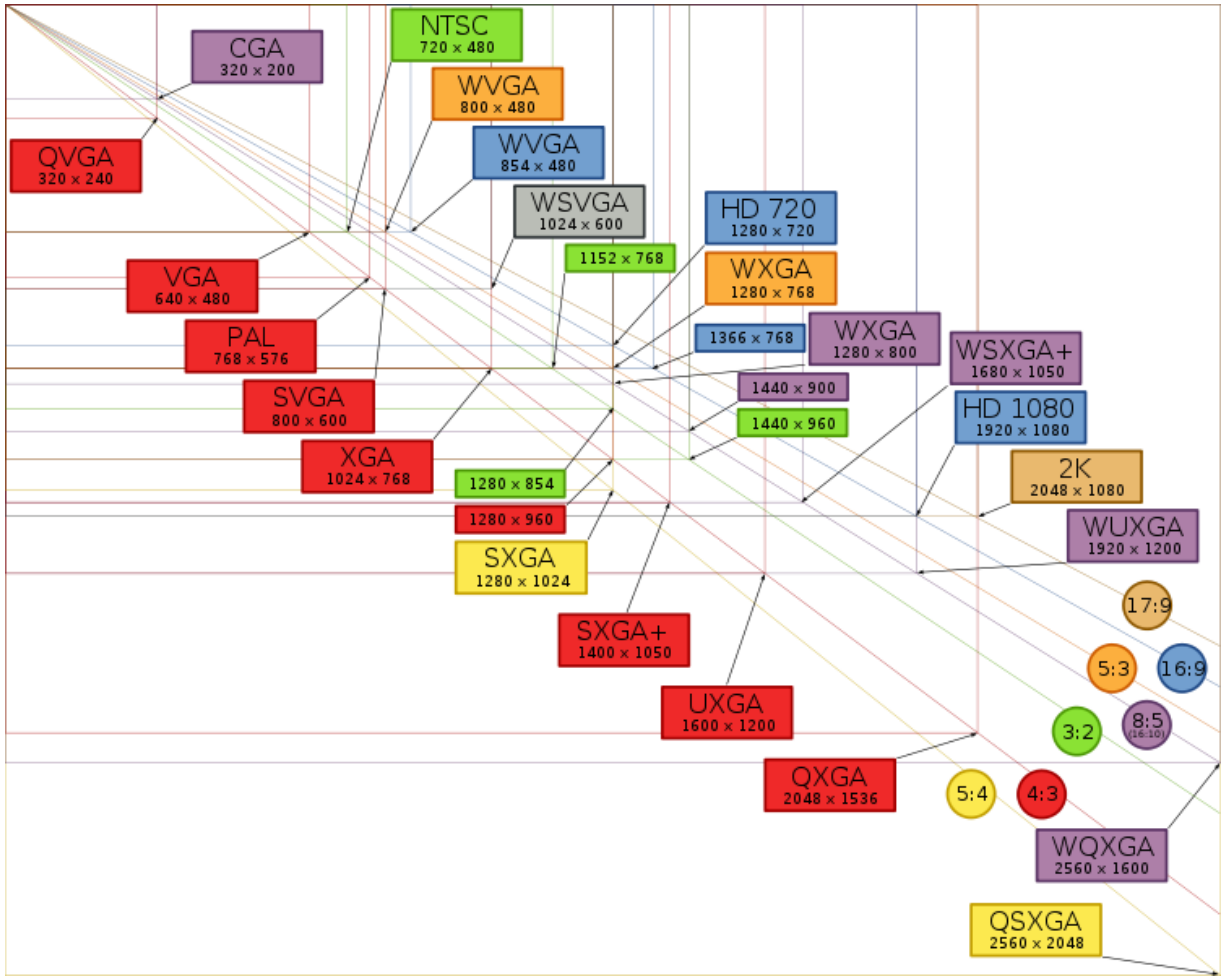
Monitor de Vídeo

- CRT ou LCD
- MDA – Monocromático
- CGA – até 4 cores
- EGA – até 16 cores
- VGA – mais de 16 cores
- SVGA – 256 cores

- Vídeos atuais
  - XGA
  - SXGA
  - UXGA
  - QXGA



Resolução de vídeo



Impressora

- Matricial
- Jato de Tinta
- Laser



Leitora Ótica e Leitora de Caracteres Magnéticos



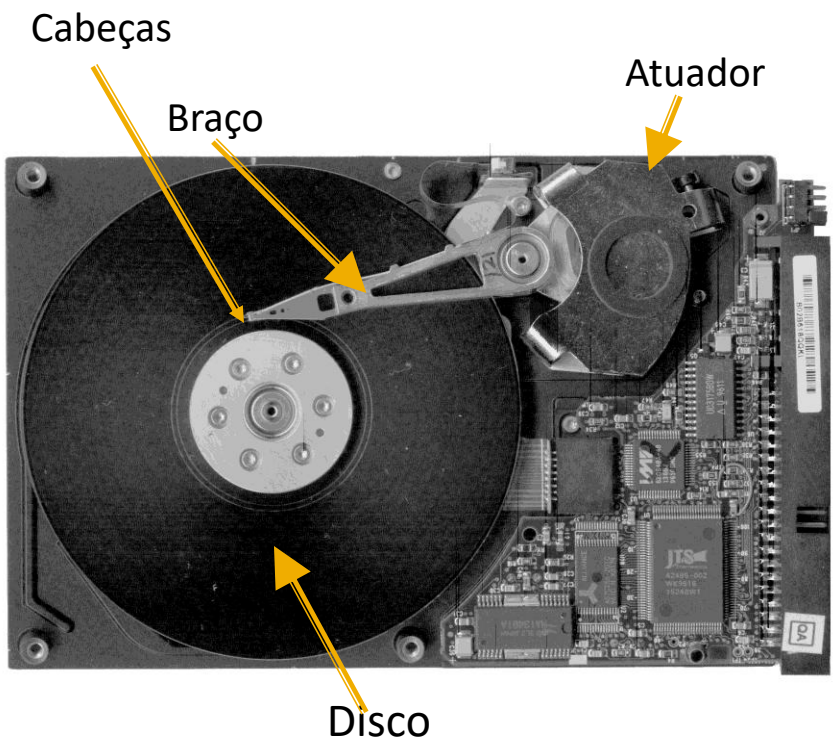


Unidade de Fita Magnética

- QIC – até 25GB
- DAT – até 70GB
- DLT – até 80GB
- SDLT I – até 160GB
- SDLT II – até 300GB
- DLT S4 – até 800GB



Unidade de Disco Magnético



- Disco Rígido
- Disco Flexível
- Acesso Direto

Unidade de Disco Óptico

- **CD** – Compact Disc até 800MB



- **DVD** – *Digital Versatile Disc* até 17GB

- **BD** – *Blu-ray Disc* até 50GB



Leitora de Código de Barras





Mouse





Trackball





Scanner









Tela Sensível ao Toque (*Video Touch Screen*)





Joystick







Plotter

- Impressora de grande porte
- Aplicações
  - Publicidade
  - Engenharia





Modem

- Modulador
- Demodulador
- Analógico
- Digital
- V.56
- V.90
- V.92
- ADSL
- ADSL2



Fax-Modem

- Comunicação de dados
- Envio e recebimento de Fax





Sintetizador de Voz

- Transforma sinais digitais em sinais sonoros
- Utilizado em *call centers*
- Utilizado em elevadores
- Utilizado por portadores de deficiências visuais

Telefonia Celular





Interfaces

- **SCSI** – Interface para Computadores de Pequeno Porte
- **IDE** – Dispositivos Eletrônicos Integrados
- **USB** – Barramento Serial Universal
- **RS-232C** – interface para portas seriais
- **Centronix** – interface para portas paralelas
- **IrDA** – interface sem fios, a infravermelho
- **Bluetooth** – interface sem fios, a radio

Linguagens de Programação

Assim que se escrevem os programas...

Apresentação

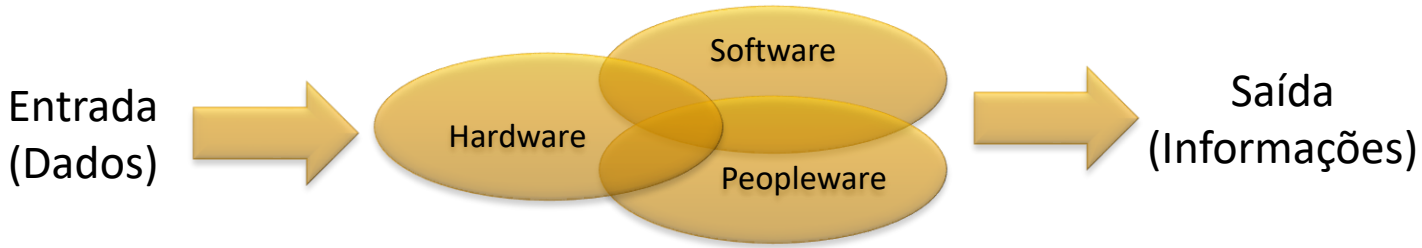
- Os computadores chegaram aos diversos níveis das organizações.
  - Mas, de que são capazes, afinal?
  - Que linguagens entendem?
  - Que produtos podem usar?
  - O que são planilhas eletrônicas, processadores de textos, gerenciadores de bancos de dados?
  - O que é inteligência artificial?
  - O que são plataformas gráficas e linguagens orientadas a objetos?

A Evolução dos Computadores

- Ábaco – 2000 a.C.
- Pascalina – 1644 Blaise Pascal
- “Máquina analítica” – 1834 Charles Babbage
- Cartão Perfurado – 1890 Herman Hollerith
- Armazenamento em Memória – 1944 John Von Neumann
- ENIAC – primeiro computador eletrônico 1946
- Produção de computadores em série 1951
- 2ª geração, 3ª geração e 4ª geração

O Software

- Software do fabricante
  - Programas preparados pelo fabricante (hardware ou software) para simplificar a operação do computador.
- Software do usuário
  - Programas preparados pelo usuário para atingir os objetivos específicos de sua organização.

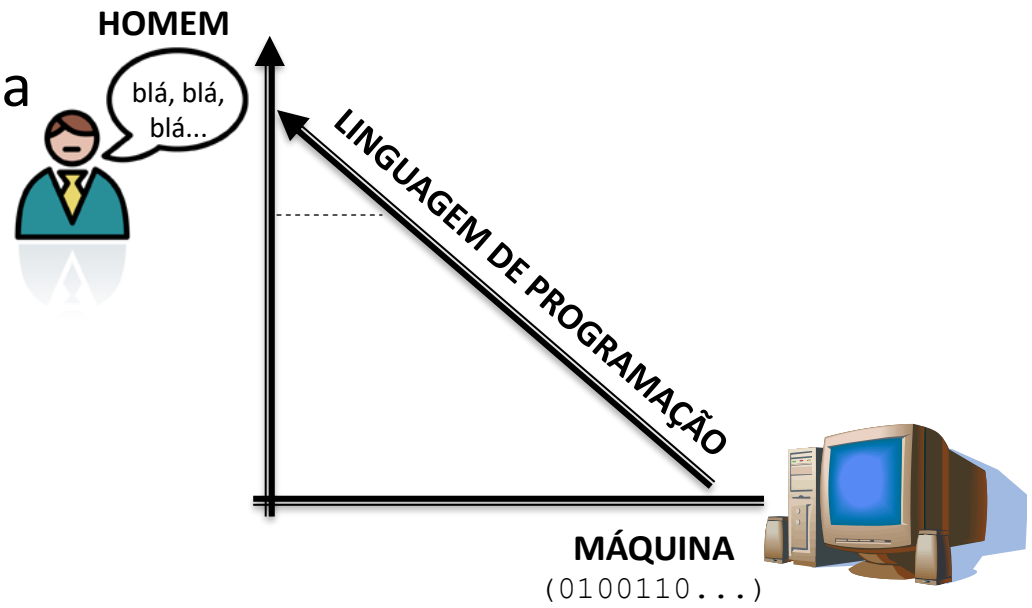


As Linguagens de Programação

- Linguagem de programação é um conjunto de termos (vocabulário) e de regras (sintaxe) que permitem a formulação de instruções a um computador.

Trecho de Programa em Linguagem de Máquina

```
00010011001001010010100100001101
01000100110001010100100101010101001
01110011001110001110001111001110011 1
10000001110101100110011001
11010101111101010111100111011011
```



As Linguagens de Programação (cont.)

- Linguagem Assembly
- ADA (1975) – voltada para equipamentos multiprocessados
- ALGOL – (*Algorithmic Oriented Language*) voltada à expressão de algoritmos.
- APL – (*A Programming Language*) Destinada a terminais com aplicações interativas
- BASIC (1965) – tornou-se em pouco tempo a linguagem mais popular do mundo
- ACTIVEX – Tecnologia de vinculação e incorporação de objetos (OLE, COM e DCOM)

As Linguagens de Programação (cont.)

- CLIPPER – voltada para gerência de arquivos
- C (1972) – ótima ferramenta para codificação de software básico
- COBOL (1961) – linguagem para processamento comercial
- DELPHI – orientada a objetos baseada no Pascal
- FORTRAN – desenvolvida para cálculos sobre fórmulas matemáticas
- JAVA – linguagem orientada a objetos, independente de plataforma
- LISP – ferramenta para estudo de inteligência artificial
- LOGO – criada para o desenvolvimento intelectual no meio educacional

As Linguagens de Programação (cont.)

- NATURAL – linguagem estruturada, voltada a exploração de bancos de dados
- PASCAL – é estruturada e de uso geral, substituiu o FORTRAN nas universidades e nas aplicações científicas.
- PL1 – linguagem orientada a objetos criada pela IBM
- SNOBOL – utilizada na criação de compiladores e editores de textos
- VISUAL BASIC (1991) – primeira linguagem com características gráficas

Construindo Páginas na Web

- **HTML** – *Hyper Text Markup Language* utilizada na criação de páginas
- **JavaScript** – linguagem de criação de scripts desenvolvida pela Netscape Communications
- **VBScript** – linguagem de criação de scripts desenvolvida pela Microsoft
- **ASP** – *Active Server Pages* é um ambiente para programação por scripts no servidor
- **JSP** – *Java Server Pages* mesma finalidade que a anterior
- **PHP** – *PHP: Hypertext Preprocessor* mesmo que as anteriores
- **VRML, XHTML, DHTML, CSS,...**

Selecionando Software

- Microsoft → ASP, VBScript e ActiveX
- UNIX ou LINUX → PHP ou JSP, JavaScript e JavaBeans
- Integradores → CORBA (Common Object Request Broker Architecture) e DCOM (Distributed Common Object Model)
- Linguagens de Programação Visuais → Visual C++, CodeGear (Delphi), Visual Basic e JBuilder

Desenvolvimento de Programas

- O computador oferece as melhores condições de resolução de problemas complexos.
- Para resolver problemas, constroem-se programas, utilizando as linguagens de programação.
- O desenvolvimento de um programa comporta cinco etapas.

Definição do Problema

- O primeiro passo para resolver um problema é compreendê-lo e defini-lo claramente.

Análise do Problema

- Descrição em português estruturado das instruções.
- Este passo é de máxima importância para facilitar a compreensão do programa por outros.

Codificação

- Aplicar o vocabulário (repertório de instruções) e sintaxe próprios de alguma linguagem de programação para representar as instruções em condições de codificação pelo computador e conseqüente execução.

Teste e depuração

- Após a codificação, o programa é submetido a testes e se fazem as adequações.

Documentação

- Nessa etapa, todos os documentos são conferidos, acrescentadas outras informações que se fizerem necessárias e guardadas todas como subsídios futuros.

Programas Compilados e Programas Interpretados

- A área de memória requerida para operar com um programa que está sendo interpretado é menor que a requerida pela compilação.
- O tempo para execução interpretada é maior que o tempo para execução compilada, uma vez que todas as instruções têm que ser interpretadas em todas as oportunidades de execução do programa.

Inteligência Artificial

- Capacidade de aceitar comando de leigos e, como cérebros humanos, associar informações gravadas na memória para, em função delas, desenvolver raciocínios lógicos.
- Um campo em que os progressos têm sido sensíveis é o da automação industrial. Nesse universo encontramos:
  - **CAD** (*Computer Aided Design*) – Projetos assistidos por computador.
  - **CAD/CAM** (*Computer Aided Manufacturing*) – Produção assistida por computador.
  - **CNC** (*Computer Number Control*) – Controles numéricos por computador.

Ferramentas do Escritório Moderno

- Processador de textos
- Planilha eletrônica
- Bancos de dados
- Editoração eletrônica

Linguagens Orientadas a Objetos

- Smalltalk (lançada em 1980) – desenvolvida nos anos 70 pela Xerox. Primeira linguagem orientada a objetos.
- GUI (*Graphical User Interface*) – Interface gráfica com o usuário. Ex.: Windows da Microsoft, MacOS da Apple, OS/2 da IBM e X Window System da X.Org Foundation
- Java
- C++

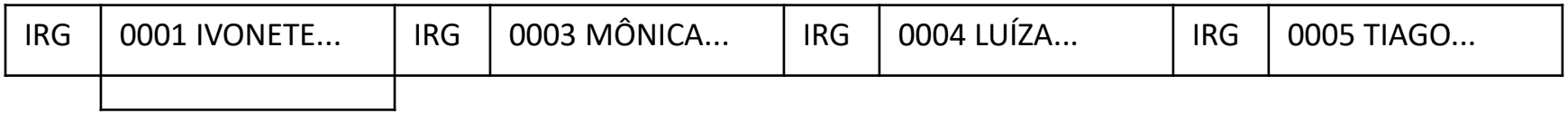
Organização da Informação

Arquivos, Registros e Bancos de Dados...

Arquivos e Registros

- **Arquivo** – conjunto de informações referentes aos elementos de um conjunto, podendo essas informações dizerem respeito a programas ou simplesmente a dados.
- **Registro** – é cada um dos elementos bem definidos do arquivo.
  - **Registro lógico** – é o registro propriamente dito.
  - **Registro físico** – é a quantidade de informação transmitida à memória ou retirada dela em conseqüência de uma instrução.

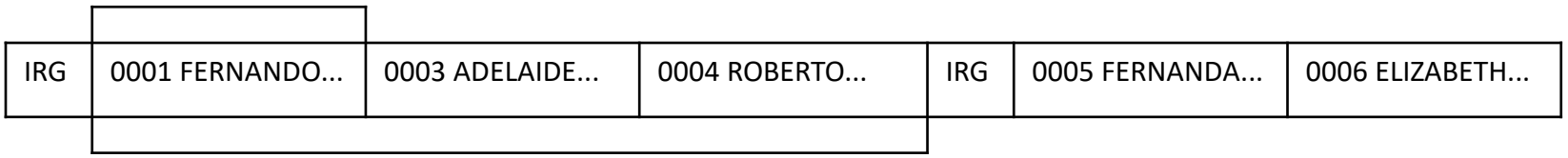
Blocagem



Registro físico = Registro lógico

Fator de bloco = 1

Registro lógico



Registro físico

Fator de bloco = 3

Chaves, Sort, Merge

- **Chave Primária** – contém valores que identificam de forma individual cada registro.
- **Chave Secundária** – pode estar repetida em vários registros no arquivo.
- **Sort** – processo de ordenamento ou classificação dos registros.
- **Merge** – juntar dois ou mais arquivos em um único arquivo novo.

Operações

- Inclusão
- Exclusão
- Pesquisa
- Atualização
- Reorganização
- Ordenação
- Listagem

Organização dos Arquivos e Métodos de Acesso

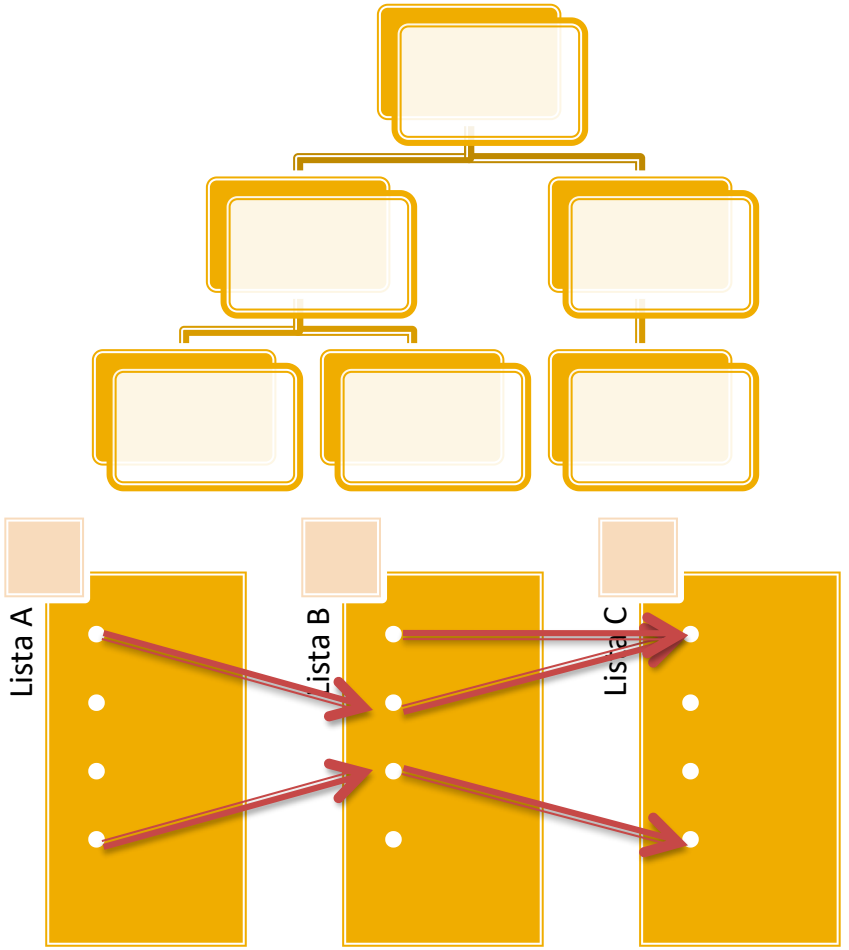
- Os três principais métodos de organização de arquivos são:
  - Seqüencial
  - Seqüencial-indexado
  - Aleatório
- Os três métodos básicos de acesso a registros de um arquivo são:
  - Seqüencial
  - Indexado
  - Direto

Banco de Dados

- Um banco de dados se compõe essencialmente de:
  - Uma base de dados
  - Um sistema gerenciador de BD (SGBD)
  - Linguagem(ens) de exploração
  - Programas voltados a necessidades objetivas

Modelos de BD

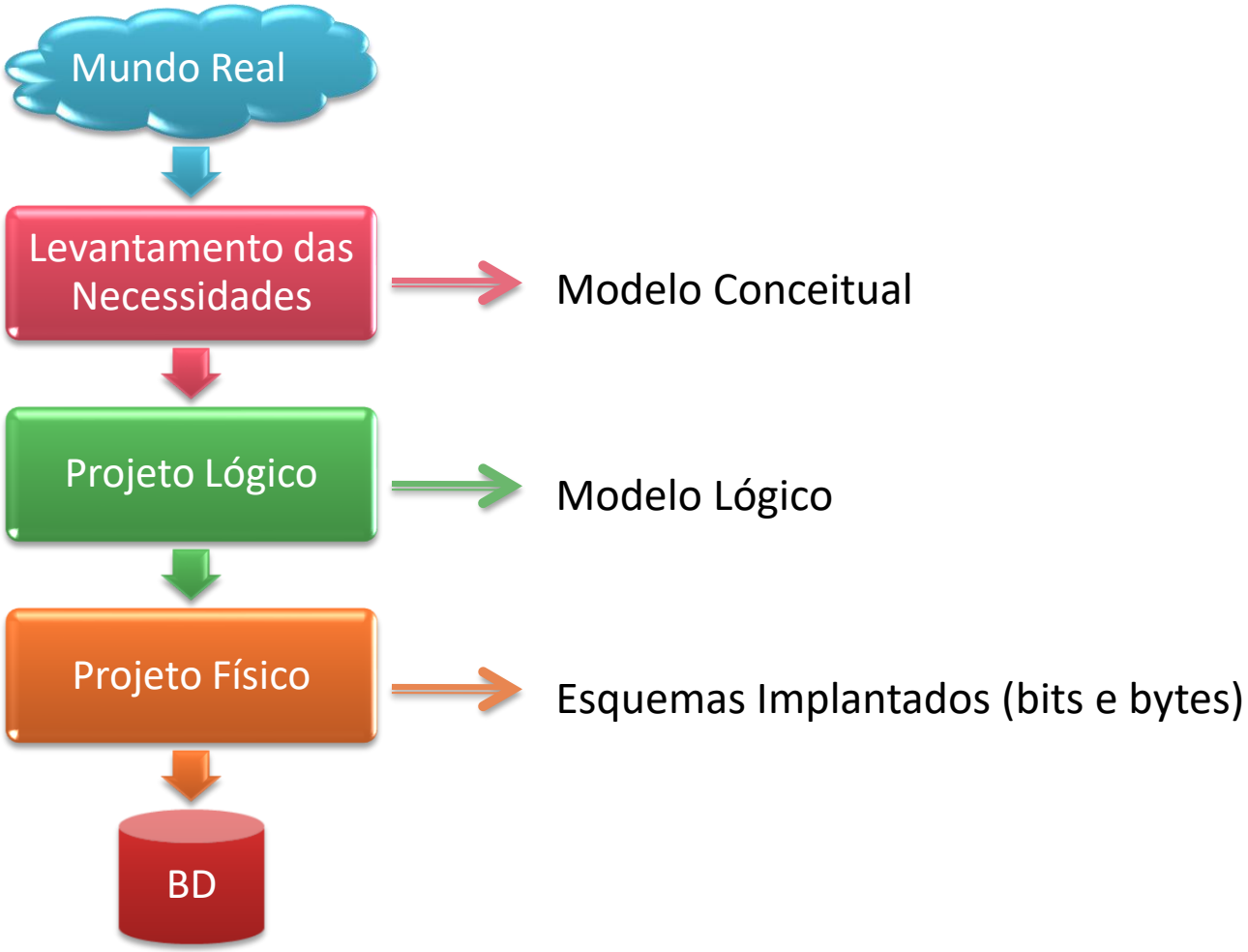
- Hierárquico ou em árvore (obsoleto)
- Em rede (obsoleto)
- Relacional (mais utilizado atualmente)



Vantagens do BD

- Independência de dados
- Controle de redundância
- Garantia de integridade de dados
- Privacidade de dados
- Facilidade de criação de novas aplicações
- Segurança de dados
- Controle automático de relacionamento entre registros
- Otimização da utilização de espaço de armazenamento

Pessoal envolvido



SQL (Structured Query Language

- DML – Data Manipulation Language
- DDL – Data Definition Language
- DCL – Data Control Language

Bancos de Dados sob Tecnologia Orientada a Objetos

- Manipulação de dados, imagens e sons.
- Utilização de GUI (Graphical User Interface)

Funcionamento do computador

O Suporte do Processamento

- Programas carregados e processados um a um
- 1956 – Processamento em **lote** ou ***batch***
- 1957 – Processamento em lote com ***Spooling***
- 1960 – Técnica de **interrupção** ou ***buffering***
- 1962 – Sistema de **tempo repartido** ou (**time-sharing**)
- Sistemas modernos com características múltiplas.

A Carga do Sistema

- À operação que tem por objetivo colocar o computador em condições de funcionamento denomina-se carga do sistema.
- Também denominada: ***bootstrap*** ou **dar o boot**
- **Programa disparador** ou **Programa gatilho**
- **Partida a frio** – quando o computador é ligado
- **Partida a quente** – quando o computador é reinicializado

Os Programas

- Linguagem de alto nível (C, Pascal, Java,...)
- Linguagem de baixo nível (*Assembly*)
- Linguagem de máquina (0101100010111110)

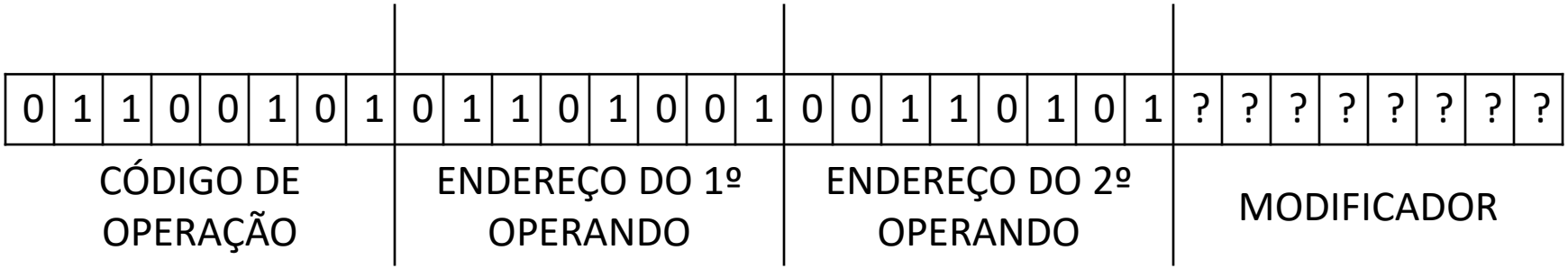


Programas Compilados e Programas Interpretados

- Programas Compilados
  - Todas as instruções são compiladas antes do inicio da execução
  - Mais rápidos
  - Utilizam mais memória
- Programas Interpretados
  - As instruções são interpretadas uma a uma durante a execução
  - Mais lentos
  - Utilizam menos Memória

Instruções

- Código de operação
- Endereço dos operandos
- Modificadores



Repertório de Instruções

- **Instruções de entrada/saída**
  - Leitura em disco
  - Gravação de fita magnética
- **Instruções de transferência**
  - Da memória para UCP
  - De um registrador para outro
- **Instruções aritméticas**
  - Adição
  - Subtração
  - Multiplicação
  - Divisão
- **Instruções lógicas**
  - E (AND)
  - OU (OR)
  - NÃO (NOT)
  - EOU (XOR)

Operador Lógico E (AND)

- Admite-se que A **E** B é verdade se e somente se A é verdade e B é verdade

Porta Lógica E (AND)

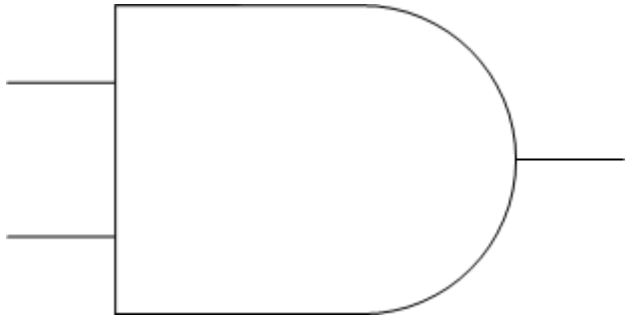


TABELA VERDADE				
0	**AND**	0	=	0
0	**AND**	1	=	0
1	**AND**	0	=	0
1	**AND**	1	=	1

Operador Lógico OU (OR)

- Admite-se que A **OU** B é falso se e somente se A é falso e B é falso

Porta Lógica OU (OR)

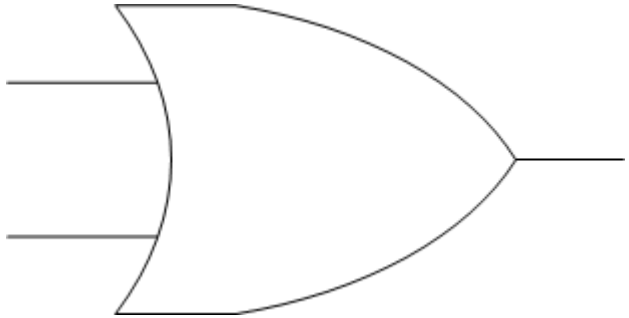


TABELA VERDADE				
0	**OR**	0	=	0
0	**OR**	1	=	1
1	**OR**	0	=	1
1	**OR**	1	=	1

Operador Lógico NÃO (NOT)

- O operador lógico **NÃO** inverte o sinal de entrada

Porta Lógica NÃO (NOT)

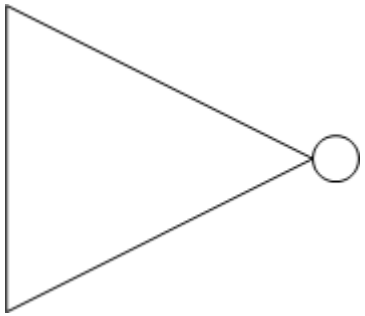


TABELA VERDADE			
NOT	0	=	1
NOT	1	=	0

Operador Lógico EOU (XOR)

- Admite-se que A **EOU** B é falso se os dois operandos tiverem o mesmo valor

Porta Lógica EOU (XOR)

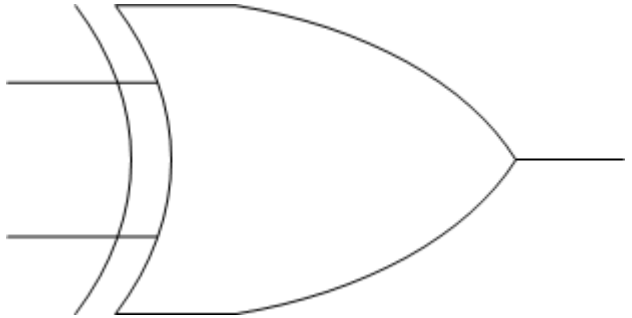


TABELA VERDADE				
0	**XOR**	0	=	0
0	**XOR**	1	=	1
1	**XOR**	0	=	1
1	**XOR**	1	=	0

Instruções de um, dois ou três endereços

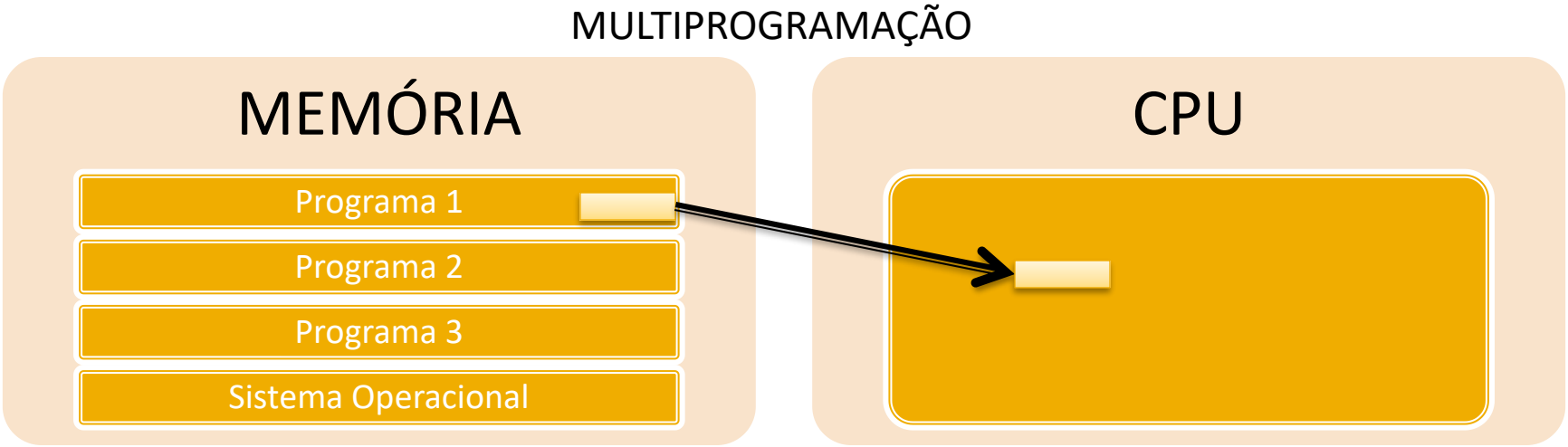
- Instrução de três endereços
  - MPY A,B,C
- Instrução de dois endereços
  - ADD A,B
  - SUB A,B
  - MPY A,B
  - DIV A,B
- Instrução de um endereço
  - CR A
  - MPY B
  - STO C

Multiprogramação

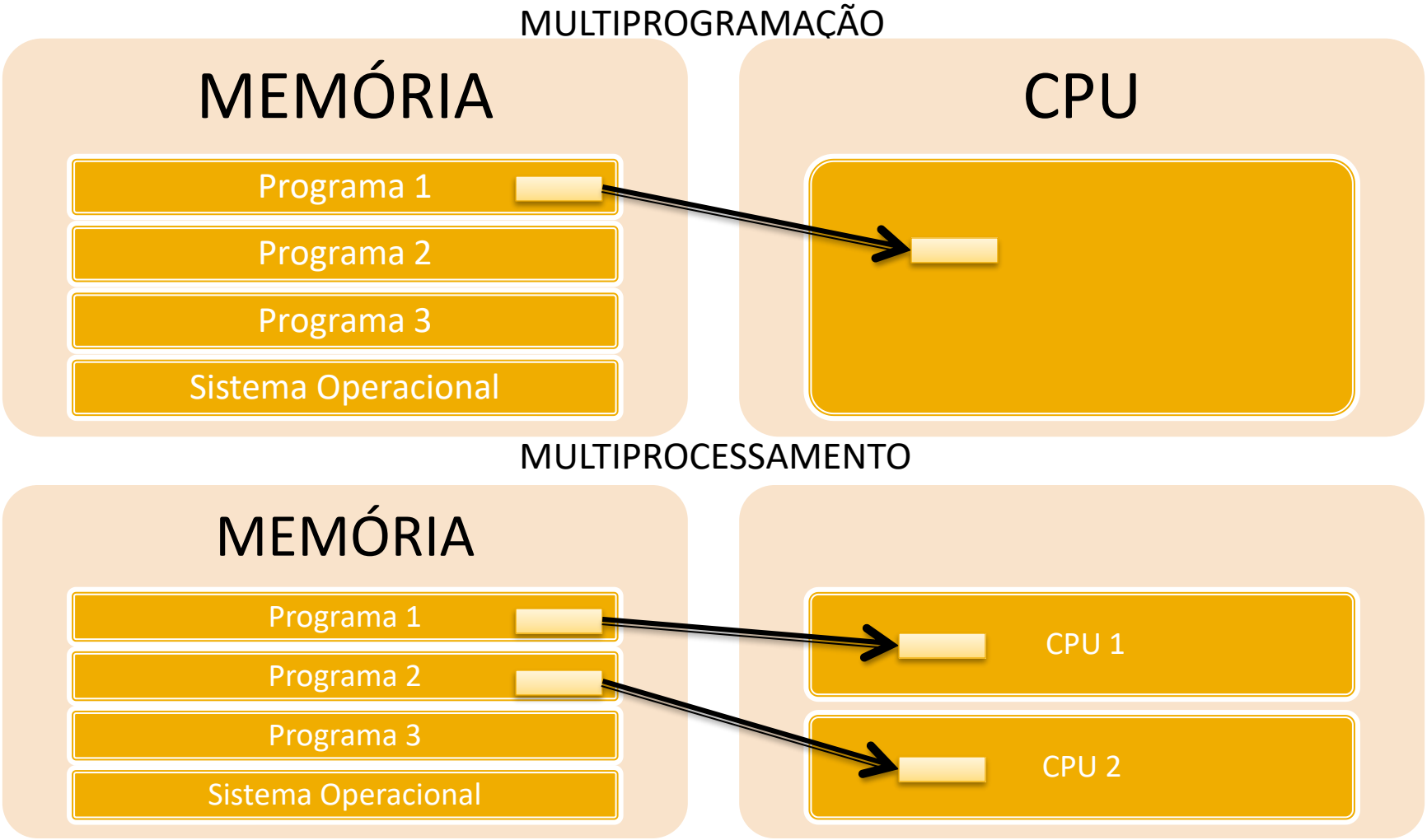
- É um modo de funcionamento que permite melhor ocupação da CPU. Elimina o tempo de espera para leitura/escrita nos periféricos de entrada/saída.
- Para a multiprogramação são necessários:
  - Um conjunto de canais
  - Um programa supervisor
  - Um sistema de interrupções

Monoprogramação e Multiprogramação





Multiprogramação e Multiprocessamento



Introdução à Lógica de Programação

Algoritmos

- **Exemplo**
  - José Halo Prado acorda atrasado; ao sair apressado com o seu Kadet 0km provoca um acidente, chocando-se com um ônibus da Viação Tristeza do Agreste. Há um problema importante para ser tratado em sua seção, naquela manhã.
- *Possível solução:*
  - Avisar ao seu chefe o desagradável acontecimento, o quanto antes, justificando, assim, sua provável falta.

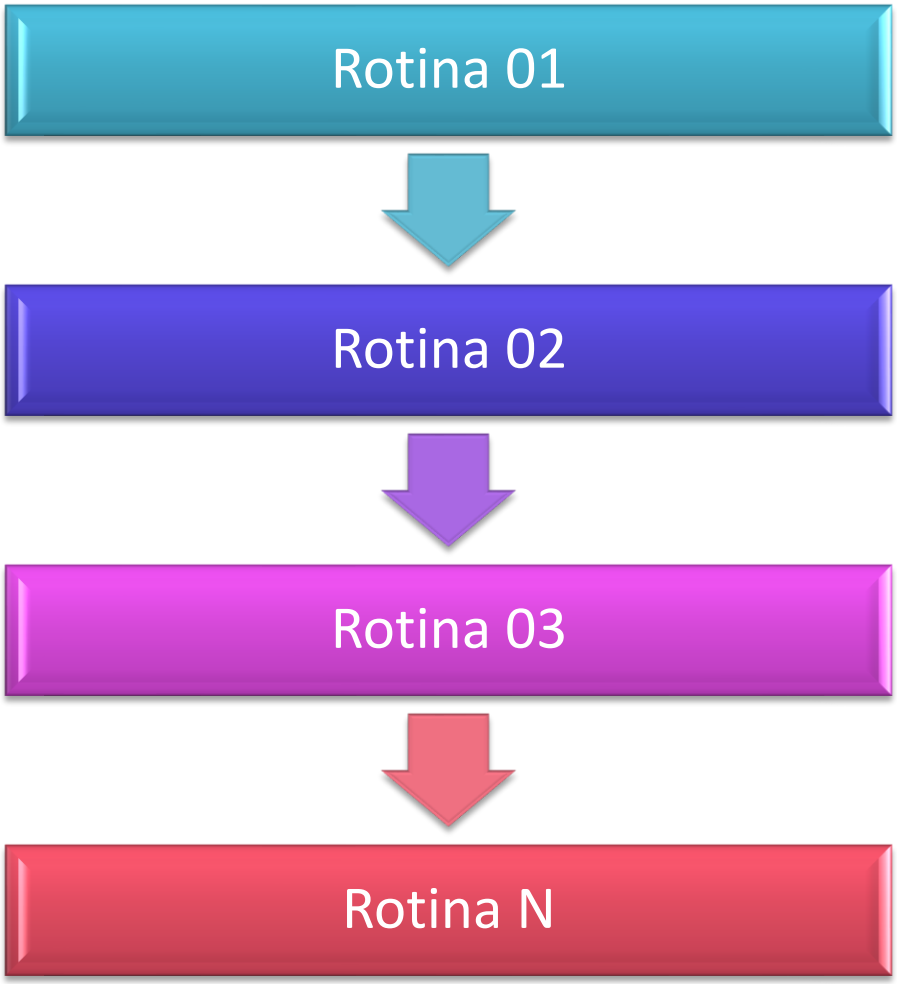
Algoritmos (cont.)

1. Encontrar um orelhão
2. Retirar o fone do gancho
3. Está quebrado?
   SIM ➔ voltar ao passo 1
   NÃO ➔ continuar (próximo passo)
4. Pegar uma ficha telefônica
5. Colocar a ficha no orifício indicado
6. Esqueceu o número do telefone?
   SIM ➔ consultar a agenda
   NÃO ➔ continuar (próximo passo)
7. Discar os números
8. Aguardar a chamada
9. A linha está ocupada?
   SIM ➔ colocar o fone no gancho, retirar a ficha e voltar ao passo 2
   NÃO ➔ continuar (próximo passo)
10. A ligação foi atendida?
    SIM ➔ continuar (próximo passo)
    NÃO ➔ colocar o fone no gancho, retirar a ficha e voltar ao passo 2
11. Justificar ao chefe o motivo de sua falta hoje
12. Tratar de algum outro assunto de emergência
13. Tem mais algum assunto a conversar?
    SIM ➔ voltar ao passo 12
    NÃO ➔ continuar (próximo passo)
14. Desligar o telefone
15. Fim

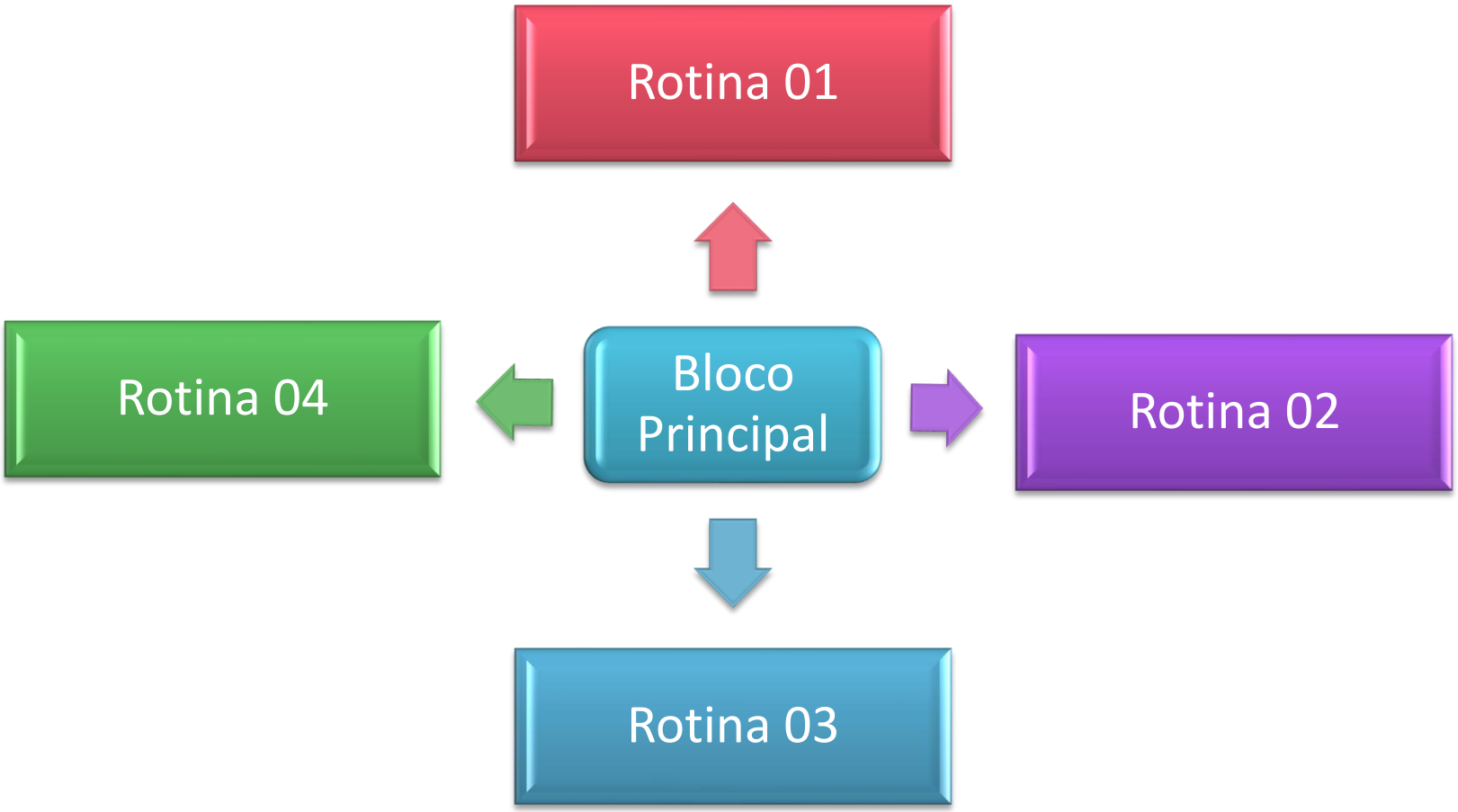
Tipos de Lógica

- Lógica Linear
- Lógica Modular
- Lógica Estruturada

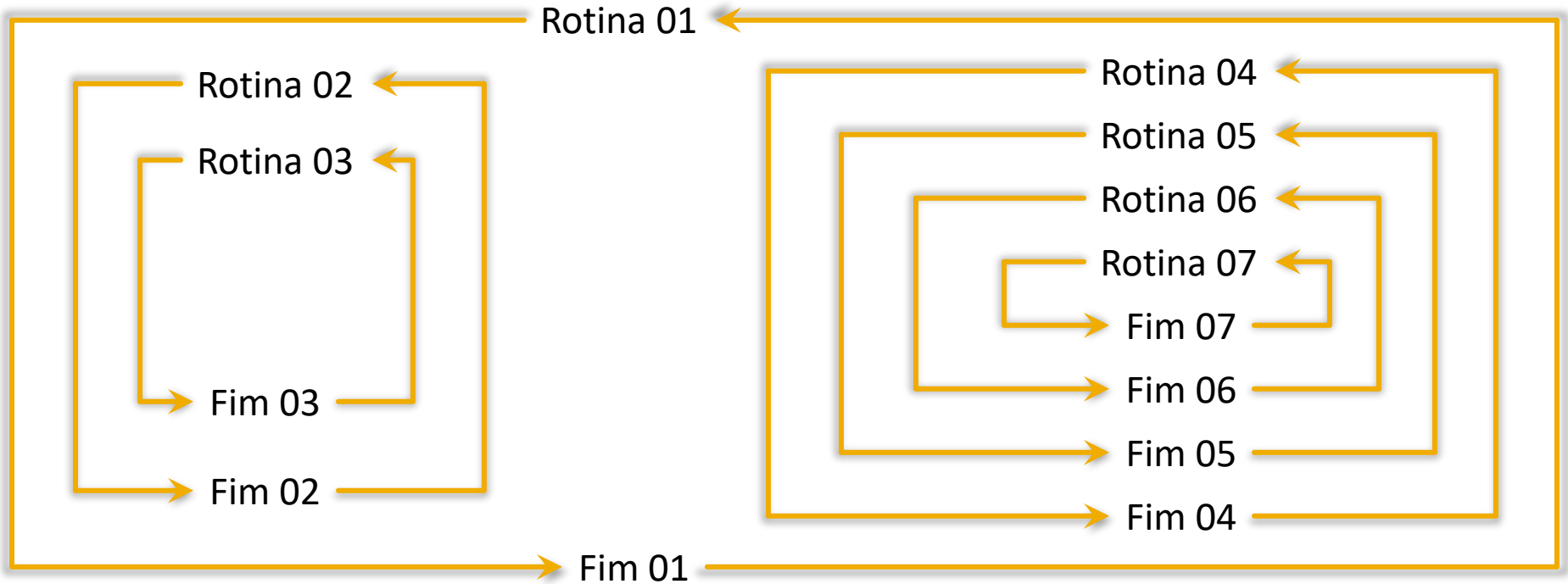
Lógica Linear



Lógica Modular



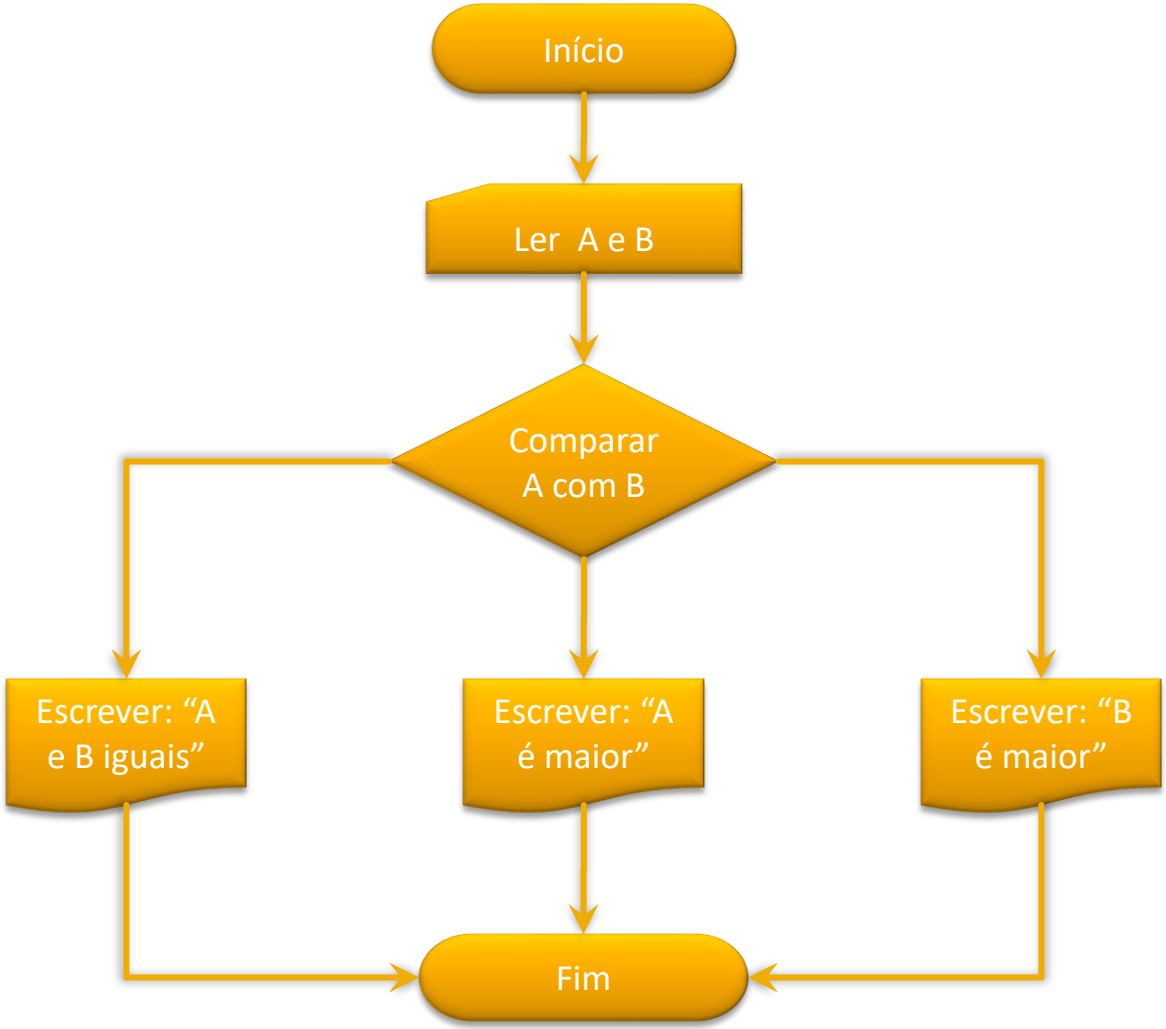
Lógica Estruturada



Instrumentos da Lógica de Programação

- **Pictóricos ou gráficos:**
  - Fluxogramas
  - Diagramas hierárquicos de fluxo ou diagramas hierárquicos estruturados
  - Gráficos de estrutura (*structural chart*)
- **Narrativos:**
  - Português estruturado
  - Portugol (pseudocódigo)
- **De detalhes:**
  - Árvore de decisão
  - Tabela de decisão

Fluxogramas

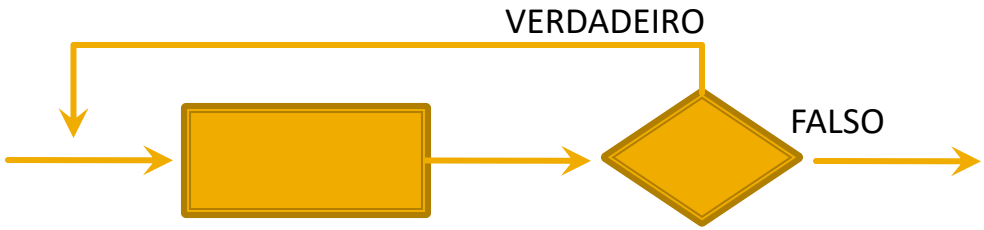


Lógica Estruturada

- Estrutura SEQÜENCIAL



- Estrutura de REPETIÇÃO



- Estrutura de SELEÇÃO

